Foglio 1

NOTA: $OA = A - O$ $\qquad \underline{w} \wedge \underline{v} = -(\underline{v} \wedge \underline{w})$

VA0) $(A, \underline{v})$ $\quad OA = \langle 2,0,-1\rangle \quad v = \langle 1,-1,2\rangle \quad \underline{M}_0 = ?$

$\underline{M}_0 = OA \wedge \underline{v} = \langle 2,0,-1\rangle \wedge \langle 1,-1,2\rangle$

$(OQ) = \langle 1,1,0\rangle \quad \underline{M}_Q = OQ \wedge \underline{v} = \langle 1,1,0\rangle\langle 1,-1,2\rangle$

$$\underline{M}_0 = \det\left(\begin{bmatrix}\hat{i}&\hat{j}&\hat{k}\\2&0&-1\\1&-1&2\end{bmatrix}\right) = 0\hat{i}-2\hat{k}-\hat{j}-0\hat{k}-\hat{i}-4\hat{j} = \langle -1,-5,-2\rangle$$
$$\begin{matrix}\hat{i}&\hat{j}&\hat{k}\\2&0&-1\end{matrix}$$

VA1) $\underline{v}_1 = -\hat{i}-\hat{j} = \langle -1,-1,0\rangle$ in A_1 con $OA = \langle 3,2,0\rangle$

$\underline{v}_2 = 2\hat{i}+2\hat{j}-\hat{k} = \langle 2,2,-1\rangle$ in A_2 con $OA = \langle -1,2,0\rangle$

$\underline{v}_3 = -\hat{i}-\hat{j}+\hat{k} = \langle -1,-1,1\rangle$ in A_3 con $OA_3 = \langle 0,-3,0\rangle$

$\underline{R} = ? \quad \underline{M}_0 = ?$

$$\underline{R} = \sum_{k=1}^{3} v_k = \langle -1+2-1, -1+2-1, -1+1+0\rangle = \langle 0,0,0\rangle \Rightarrow \underline{R} = \underline{0}$$

$$\underline{M}_0 = \sum_{k=1}^{3} OP_k \wedge \underline{v}_k$$

$$OP_1 \wedge \underline{v}_1 = \det\left(\begin{bmatrix}\hat{i}&\hat{j}&\hat{k}\\3&2&0\\-1&-1&0\end{bmatrix}\right) = 0\hat{i}-3\hat{k}-0\hat{j}+2\hat{k}+0\hat{i}-0\hat{j} = \langle 0,0,-1\rangle$$
$$\begin{matrix}\hat{i}&\hat{j}&\hat{k}\\3&2&0\end{matrix}$$

$$OP_2 \wedge \underline{v}_2 = \det\left(\begin{bmatrix}\hat{i}&\hat{j}&\hat{k}\\-1&2&0\\2&2&-1\end{bmatrix}\right) = -2\hat{i}-2\hat{k}+0\hat{j}-4\hat{k}-0\hat{i}-\hat{j} = \langle -2,-1,-6\rangle$$
$$\begin{matrix}\hat{i}&\hat{j}&\hat{k}\\-1&2&0\end{matrix}$$

$$OP_3 \wedge \underline{v}_3 = \det\left(\begin{bmatrix}\hat{i}&\hat{j}&\hat{k}\\0&-3&0\\-1&-1&1\end{bmatrix}\right) = -3\hat{i}+0\hat{k}+0\hat{j}-3\hat{k}+0\hat{i}-0\hat{j} = \langle -3,0,-3\rangle$$
$$\begin{matrix}\hat{i}&\hat{j}&\hat{k}\\0&-3&0\end{matrix}$$

$$\underline{M}_0 = \langle 0,0,-1\rangle + \langle -2,-1,-6\rangle + \langle -3,0,-3\rangle = \langle -5,-1,-10\rangle$$

$I = \underline{R} \cdot \underline{M}_0 = 0$

Caso $R=0$, $M \neq 0$, Σ_a si riduce a una coppia di v.a. di momento M_0

VA2) $\underline{a}_1 = \hat{i}+\hat{j}-\hat{k} = \langle 1,1,-1\rangle$ in A_1 con $OA_1 = \langle 1,2,-1\rangle$

$\underline{a}_2 = 2\hat{i}+2\hat{j}-\hat{k} = \langle 2,2,-1\rangle$ in A_2 con $OA_2 = \langle 0,2,1\rangle$

$\underline{a}_3 = \hat{i}+\hat{j}+\hat{k} = \langle 1,1,1\rangle$ in A_3 con $OA_3 = \langle 0,-3,-1\rangle$

$\underline{a}_4 = -i+4\hat{j}+7\hat{k} = \langle -1,4,7\rangle$ in A_4 con $OA_4 = \langle -1,0,0\rangle$

$\underline{R} = \langle 3,8,6\rangle$

$$OA_1 \wedge \underline{a}_1 = \det\left(\begin{bmatrix}\hat{i}&\hat{j}&\hat{k}\\1&2&-1\\1&1&-1\end{bmatrix}\right) = -2\hat{i}+\hat{k}-\hat{j}-2\hat{k}+\hat{i}+\hat{j} = \langle -1,0,-1\rangle$$
$$\begin{matrix}\hat{i}&\hat{j}&\hat{k}\\1&2&-1\end{matrix}$$

$$OA_2 \wedge \underline{a}_2 = \det\left(\begin{bmatrix}\hat{i}&\hat{j}&\hat{k}\\0&2&1\\2&2&-1\end{bmatrix}\right) = -2\hat{i}+0\hat{k}+2\hat{j}-4\hat{k}-2\hat{i}+0\hat{j} = \langle -4,2,-4\rangle$$
$$\begin{matrix}\hat{i}&\hat{j}&\hat{k}\\0&2&1\end{matrix}$$

$$OA_3 \wedge \underline{a}_3 = \det\left(\begin{bmatrix}\hat{i}&\hat{j}&\hat{k}\\0&-3&-1\\1&1&1\end{bmatrix}\right) = -3\hat{i}-\hat{j}+3\hat{k}+\hat{i} = \langle -2,-1,3\rangle$$
$$\begin{matrix}\hat{i}&\hat{j}&\hat{k}\\0&-3&-1\end{matrix}$$

$$OA_4 \wedge \underline{a}_4 = \det\left(\begin{bmatrix}\hat{i}&\hat{j}&\hat{k}\\-1&0&0\\-1&4&7\end{bmatrix}\right) = -4\hat{k}+7\hat{j} = \langle 0,7,-4\rangle$$
$$\begin{matrix}\hat{i}&\hat{j}&\hat{k}\\-1&0&0\end{matrix}$$

$\underline{M}_0 = \langle -7,8,-6\rangle$

$I = \underline{R} \cdot \underline{M}_0 = \langle 3,8,6\rangle \cdot \langle -7,8,-6\rangle = -21+64-36 = 64-57 = 7$

$I \neq 0$, $\underline{R} \neq 0$ Caso 1 della tabella

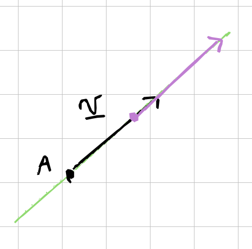
Verifichiamo se A è asse centrale. Affinché ciò avvenga, $\underline{R}_a$ deve essere // $\underline{R}$ del Σ_a. $\underline{R}_a = \underline{a}_1$. Si nota che $\underline{R}$ non è // a $\underline{a}_1$, dunque A non appartiene all'asse centrale, per cui Σ_a si riduce a un V.A. e a una coppia di vettori applicati

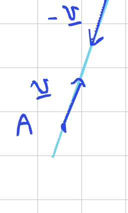
2) Dimostrare che 3 è ricavata da ① e ②

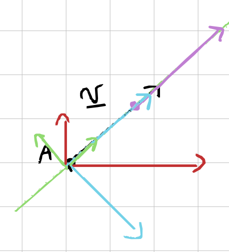
① Aggiungere o sopprimere una coppia di V.A. di braccio nullo ($b=0$)

② Sostituire a 2 o più vettori applicati in uno stesso punto S il vettore somma applicato in S o viceversa (?) (capire cos'ha scritto)

③ Trasportare / traslare un v.a. lungo la sua retta di applicazione (si potrebbe ottenere applicando ① e ②)







Da capire

COSE DA MIGLIORARE: imparare tabella di riduzione, capire l'ultimo es.

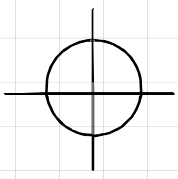
Nota: nella tabella di riduzione, la distinzione tra il polo A e il polo C indica come ridurre il sistema a seconda della natura del polo dato dall'esercizio (se è ∈ asse centrale ⇒ riferirsi alla 3° colonna, se è un punto qualsiasi riferirsi alla 2°.

Anche se non c'entra con questo foglio, rivedere le matrici di rotazione (a livello pratico, come si scrivono)

Foglio 2

Quesiti teorici.

1) Determinare G di una circonferenza omogenea



(P1) Circonferenza appartiene al piano ⇒ G ∈ piano

(P2) Superficie convessa ⇒ G ∈ circonferenza

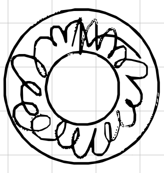
(P3) Non appartiene ad un segmento

(P4) Non è composta da sottoinsiemi

(P5) La circonferenza presenta infiniti piani diametrali ⇒ il baricentro è il punto d'intersezione di tali piani, in quanto per (P5) G deve appartenere a tutti i piani diametrali ed essere interno alla circonferenza (P2) e appartenente al piano (P1)

Discorso analogo si applica per le altre geometrie richieste

2) Lamina a forma di corona circolare



(P1) $G \in \pi$

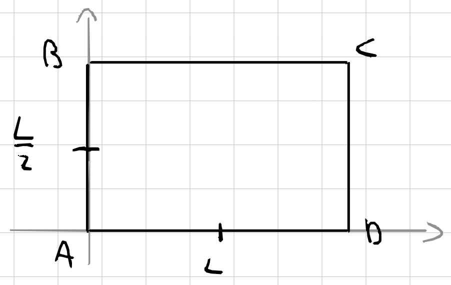
(P2) Non si applica perché la figura non è convessa

(P3) Non si applica

(P4) Non si applica

(P5) Baricentro al centro del foro (per lo stesso motivo della circonferenza, in quanto ha comunque ∞ piani diametrali)

B1)



$m_{AD} = 3m \quad |AD| = 2L$

$m_{AB} = 2m \quad |AB| = L \qquad G = ?$

$m_{CD} = 3m \quad |CD| = L$

$m_{BC} = m \quad |BC| = 2L$

Sfrutto (P4) $\quad OG_{AD} = \langle L, 0 \rangle \quad OG_{CD} = \langle 2L, L/2 \rangle \quad OG_{BC} = \langle L, L \rangle$

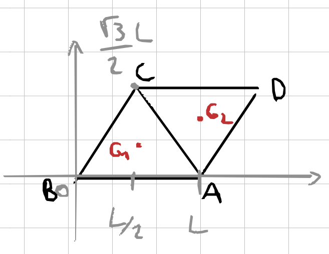
$OG_{AB} = \langle 0, L/2 \rangle$

↙ mancano gli 0 delle t

$$OG = \frac{\sum_{k=1}^{4} m_k \, OG_k}{m_{TOT}} = \frac{\langle 3mL, 0 \rangle + \langle 0, mL \rangle + \langle 6mL, \frac{3}{2} mL \rangle + \langle mL, mL \rangle}{9m}$$

$$= \langle 10mL, \frac{7}{2} mL, 0 \rangle \cdot \frac{1}{4m} = \langle \frac{10}{9} L, \frac{7}{18} L, 0 \rangle$$ Rispetto al sdr con origine in A

B2) AB, BC, AC, AD, CD aste omogenee identiche di massa m e lunghezza L.



$$G \text{ Triangolo } ABC = \langle \frac{A_x + B_x + C_x}{3}, \frac{A_y + B_y + C_y}{3}, 0 \rangle$$

$$= \langle \frac{\frac{3}{2} L}{3}, \frac{\sqrt{3}}{2} L \cdot \frac{1}{3}, 0 \rangle = \langle L/2, \frac{L}{2\sqrt{3}} \rangle$$

formula generale per il baricentro di un qualsiasi triangolo

$$G \text{ Triangolo } ACD = \langle \left(\frac{L}{2} + L + \frac{3}{2} L\right) \cdot \frac{1}{3}, \left(\frac{\sqrt{3}}{2} L + \frac{\sqrt{3}}{2} L\right) \cdot \frac{1}{3}, 0 \rangle$$

$$= \langle L, \frac{L}{\sqrt{3}} \rangle$$

$$G = \frac{3m \cdot \langle \frac{L}{2}, \frac{L}{2\sqrt{3}} \rangle + 3m \cdot \langle L, \frac{L}{\sqrt{3}} \rangle}{6m}$$

$$= \frac{\langle \frac{3}{2} mL, \frac{\sqrt{3}}{2} mL \rangle + \langle 3mL, \sqrt{3} mL \rangle}{6m}$$

$$= \frac{\langle \frac{\overset{3}{\cancel{9}}}{2} mL, \frac{\overset{1}{\cancel{3}}\sqrt{3}}{2} mL, 0 \rangle}{\underset{2}{\cancel{6}} m} = \langle \frac{3}{2} mL, \frac{\sqrt{3}}{2} mL, 0 \rangle \cdot \frac{1}{2}$$

$$= \langle \frac{3}{4} mL, \frac{\sqrt{3}}{4} mL, 0 \rangle$$ ≡ punto medio asta AC

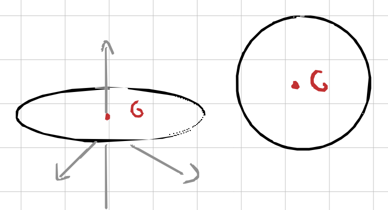
Foglio 3

Quesiti Teoria

1) Un'asta omogenea è un giroscopio? No, perché non ha due piani di simmetria di massa.

2) Determinare la matrice d'inerzia di un disco omogeneo (raggio R e massa m) centrato nel baricentro G oppure centrato in un punto del bordo del disco.

$\underset{\sim}{\sigma}_G = ?$



$I_{zz} = \int (x^2+y^2)\,dm = \int r^2\,dm$

$dm = \sigma \cdot dA$ con σ densità superficiale di massa, dA area infinitesima (anello di spessore infinitesimo) $\overset{2\pi r \cdot dr}{\shortparallel}$ $\sigma = \frac{m_{TOT}}{\pi R^2}$ ← area disco ← definizione di densità superficiale, $\frac{m_{TOT}}{A}$

$$\Rightarrow \int_0^R r^2 \frac{m_{TOT}}{\cancel{\pi} R^2} \underbrace{(2\cancel{\pi} r\,dr)}_{dA} = \frac{2m_{TOT}}{R^2} \cdot \int_0^R r^3 = \frac{2m_{TOT}}{R^2} \cdot \left[\frac{r^4}{4}\right]_0^R = \frac{1}{2} m_{TOT} R^2$$

Sapendo che $m_{TOT} = m \Rightarrow I_z = \frac{1}{2} m R^2$

$$I_{xx} = \int (y^2 + \underbrace{z^2}_{0 \text{ per ogni punto}}) \cdot \sigma \cdot dA = \frac{m_{TOT}}{\pi R^2} \cdot \iint_A y^2\,dx\,dy$$ in coord. polari $y = \rho \sin\theta$, $\rho \in [0,R]$

$$\Rightarrow \frac{m_{TOT}}{\pi R^2} \int_0^{2\pi}\int_0^R \rho^2 \sin^2\theta\, \rho\, d\rho\, d\theta = \frac{m_{TOT}}{\pi R^2} \int_0^{2\pi} \frac{R^4}{4} \sin^2\theta\, d\theta$$ Jacobiano $= \rho$

$$\Rightarrow \frac{mR^2}{4\pi} \cdot \left[\frac{1}{2}(\theta - \sin\theta\, d\theta)\right]_0^{2\pi} = \frac{mR^2}{4\cancel{\pi}} \cdot \cancel{\pi} = \frac{1}{4} mR^2$$

I_{yy} viene uguale $\frac{1}{4} mR^2$

Nota: per un disco sottile valeva anche il teorema degli assi perpendicolari, $I_{zz} = I_{xx} + I_{yy}$. Quindi potevamo anche ricavare, sapendo $I_z = \frac{1}{2} m_{TOT}$, I_{xx} e I_{yy}, considerando inoltre che a causa della simmetria del disco e della sua distribuzione omogenea della massa, $I_{xx} = I_{yy}$. Dunque $I_z = 2I_x \Rightarrow I_x = I_y = \frac{1}{2} I_z \Rightarrow I_x = I_y = \frac{1}{4} mR^2$ (stesso risultato) (I_{xx} si scrive anche I_x, stessa cosa per I_y e I_z).

$\boxed{I_{xz} = I_{zx}} = -\int xz\,dm = 0$ perché $z=0$ per tutti i punti del disco

$\boxed{I_{yz} = I_{zy}} = -\int yz\,dm = 0$ perché $z=0$ per tutti i punti del disco

perché $\underset{\sim}{\sigma}_G$ è simmetrica

$I_{xy} = I_{yx} = -\int xy\,dm$ viene 0 ed è anche logico perché per ogni elemento di massa (x,y) con un dato prodotto xy esiste un elemento simmetrico dall'altra parte del disco $(x,-y)$ o $(-x,y)$ o $(-x,-y)$ che annulla il contributo totale

Nota: imparare bene tutte le derivate di $\cos x \sin x$, $\cos^2 x$, $\sin^3 x$ ... e queste proprietà.

Dunque la matrice d'inerzia è
$$\underset{\sim}{\sigma}_G = \begin{bmatrix} \frac{1}{4}mR^2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4}mR^2 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2}mR^2 \end{bmatrix}$$

Per un punto A del disco, possiamo utilizzare il T. di Huygens-Steiner

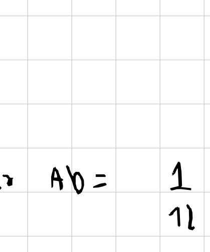
$I_s = I_{r_G} + m \cdot s r_G^2$

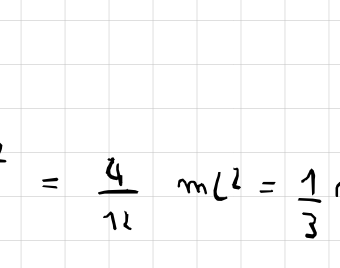
con s passante per A e parallela a una qualsiasi r_G scelta, con $\hat{u}$ versore di r_G, $s r_G$ distanza tra gli assi

Se A sul bordo del disco, allora la distanza tra s e r_G $= R$ raggio del disco

$\Rightarrow I_s = I_{r_G} + mR^2$

I1) AB, BC, AC, AD, DC aste omogenee di massa m e lunghezza L, come da esercizio B2. Determinare il momento d'inerzia rispetto ad una retta passante per il baricentro e ⊥ al piano contenente la figura.





$G = < \frac{3}{4} mL, \frac{\sqrt{3}}{4} mL, 0 >$

Momento inerzia AC $= \frac{1}{12} mL^2$

Momento inerzia BC = momento inerzia AD $= \frac{1}{12} mL^2 + m\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{4}{12} mL^2 = \frac{1}{3} mL^2$

Applicando Huygens-Steiner

distanza AC da BC e AD

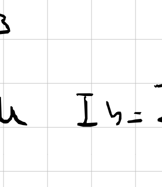
Momento inerzia CD = momento inerzia AB $= \frac{1}{12} mL^2 + m\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{1}{3} mL^2$

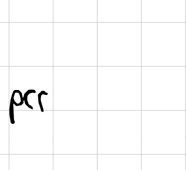
d tra G e baricentro di AB (e di CD)

punto "A": G di AB (e di CD)

Momento d'inerzia totale del sistema: $\frac{1}{12} mL^2 + 2\left(\frac{1}{3} mL^2\right) + 2\left(\frac{1}{3} mL^2\right) = \frac{1+8+8}{12} = \boxed{\frac{17}{2}}$

M1) Determinare la matrice d'inerzia rispetto al baricentro per un'asta AB omogenea di lunghezza L e massa 4m.





Consideriamo l'asta giacente sull'asse x

$I_{xx} = \int (y^2+z^2)\,dm$ y e z di ogni punto $= 0 \Rightarrow I_x = 0$

$I_y = \int (x^2+z^2)\,dm = \int x^2\,dm$ $dm = \sigma \cdot dl$ $\sigma = \frac{4m}{L}$ $dl = dx$

$$\Rightarrow \frac{4m}{L} \cdot \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} x^2\,dx = \frac{4m}{L} \cdot \left[\left(\frac{L}{2}\right)^2 \cdot \frac{1}{3} + \left(\frac{L}{2}\right)^2 \cdot \frac{1}{3}\right] = \frac{mL^2}{3}$$

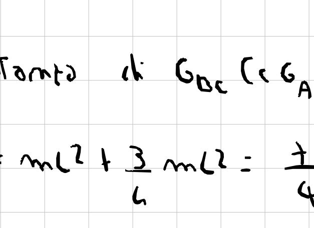
$I_z = \int (x^2+y^2)\,dm = \int x^2\,dm = \frac{mL^2}{3}$ (si poteva notare che $I_y = I_z$ per simmetria dell'asta + distribuzione omogenea della massa)

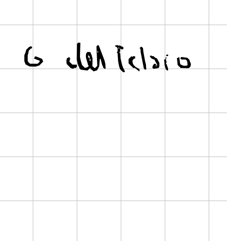
$I_{xy} = \int xy\,dm = 0$ $I_{xz} = \int xz\,dm = 0$ $I_{yz} = \int yz\,dm = 0$

dunque $\underset{\sim}{\sigma}_G = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mL^2}{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{mL^2}{3} \end{bmatrix}$

Nota: tutto ciò considerando xyz SDR con origine G e asta lungo l'asse x (va esplicitato)

M2) Telaio rigido di forma rettangolare ABCD con BC = AD = massa 3m e lunghezza 2L, AB = CD = lunghezza L e masse 2m. Calcolare la matrice d'inerzia baricentrale del telaio





Per BC e AD (considerati in G)

$$I_x = 0,\ I_y = \int_{-L}^{L} x^2 \cdot \frac{3m}{2L}\,dx = \frac{3m}{2L}\left[\frac{x^3}{3}\right]_{-L}^{L} = \frac{\cancel{3}m}{\cancel{2}L} \cdot \left(\frac{\cancel{2}L^3}{\cancel{3}}\right) = mL^2$$

$I_z = I_y = mL^2$

Termini deviatorici $= 0$

Per Huygens-Steiner $I_y = I_z = mL^2 + 3m\left(\frac{L}{2}\right)^2 = mL^2 + \frac{3}{4} mL^2 = \frac{7}{4} mL^2$

distanza di G_{BC} (e G_{AD}) da G del telaio

Per AB e CD (considerati in G)

$$I_x = \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} y^2 \cdot \frac{2m}{L}\,dy = \frac{2m}{L} \cdot \left[\frac{y^3}{3}\right]_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} = \frac{\cancel{2}m}{\cancel{L}} \cdot \left[\cancel{2}\left(\frac{L^{\cancel{3}}}{\cancel{8}_{4}}\right) \cdot \frac{1}{3}\right] = \frac{mL^2}{6}$$

$I_z = I_x$ $I_y = 0$

Per Huygens-Steiner $I_x = I_z = \frac{mL^2}{6} + 2m \cdot L^2 = \frac{12}{6} mL^2 = 2mL^2$

distanza di G_{AB} e G_{CD} dal telaio

Termini deviatorici $= 0$

dunque, in totale, $I_x = 2 \cdot \frac{5}{3} mL^2$, $I_y = 2 \cdot mL^2$,

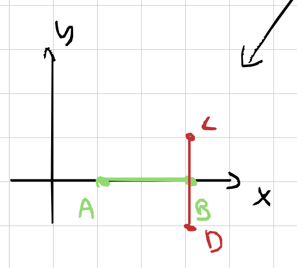
$I_z = 2 \cdot \left(\frac{5}{3} mL^2 + 2mL^2\right)$

Nota: ripassare aree e raggi di circonferenze / sfere piene e vuote.

Capire come mai non viene e se il procedimento è giusto

Foglio 4

M3)

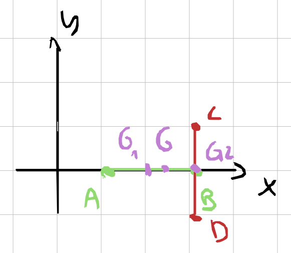


"A incernierato su un punto dell'asse x in un sistema di riferimento cartesiano Oxy verticale"

↑ In meccanica significa che l'asse y è nella direzione della gravità

$|AB| = 2L \quad m_{AB} = 3m \quad |CD| = 2L \quad m_{CD} = m$

$\underset{\sim}{\sigma}_G = ?$



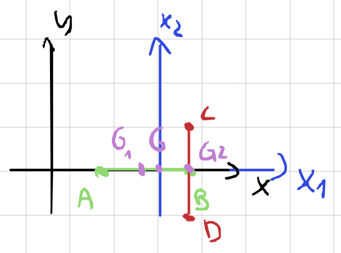
G_{CD} = punto B $= \langle 0, 2L \rangle$

G_{AB} = punto medio AB $= \langle 0, L \rangle$

$G = 3m \cdot \langle 0, L \rangle + m \langle 0, 2L \rangle = \dfrac{\langle 0, 3mL + 2mL \rangle}{4m}$

$= \langle 0, \frac{5}{4} mL \rangle$ G si trova sull'asta AB un po' dopo la metà.

Per calcolare la matrice d'inerzia baricentrale, considero un SDR con origine in G (x_3, come z, perpendicolare al piano).



$I_{x1}^{T} = I_{x1}^{AB} + I_{x1}^{CD}$

$I_{x2}^{T} = I_{x2}^{AB} + I_{x2}^{CD}$

$I_{x3}^{T} = I_{x1}^{T} + I_{x2}^{T}$ in quanto corpo piano (?)

Con $I_{x_3}^{T}$ inerzia del sistema totale (del telaio)

$I_{x1}^{AB} = \underline{0}$ (si può calcolare $(\int x_3 x_2 \, dm)$ ma si vede anche perché tutti i punti di AB ∈ asse di rotazione x_1 ⇒ momento d'inerzia = 0

$I_{x1}^{CD} = \underset{\uparrow \text{TAVOLE}}{\frac{1}{12}} \cdot m \cdot 4L^2 = \frac{mL^2}{3}$ x_1 passa da G_2 ⇒ non bisogna applicare H.S.

I_{x2}^{AB} x_2 non passa da G1 ⇒ bisogna applicare H.S.

$\Rightarrow I_{x2}^{AB} = I_{x2G_1}^{AB} + m_{AB} \cdot (G_1 G)^2 \Rightarrow mL^2 + 3m \cdot \left(\frac{1}{4}L\right)^2 = mL^2 + \frac{3}{16} mL^2 = \frac{19}{16} mL^2$

↑ distanza tra i due punti

distanza tra G e G1

$I_{x2G_1}^{AB} = \frac{1}{12} \cdot 3m \cdot 4L^2 = mL^2$

I_{x2}^{CD} x_2 non passa da G2 ⇒ H.S. ⇒ $I_{x2}^{CD} = \underbrace{I_{x2G_2}^{CD}}_{} + m \cdot \underbrace{(G_2 G)^2}_{\frac{3}{4}L} = \frac{9}{16} mL^2$

0 perché tutti i punti di CD sono sull'asse di rotazione x_2 ⇒ momento d'inerzia = 0

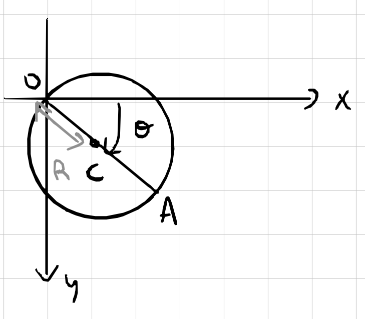
$I_{x1}^{T} = I_{x1}^{AB} + I_{x1}^{CD} = \frac{mL^2}{3}$ $\quad I_{x2}^{T} = I_{x2}^{AB} + I_{x2}^{CD} = \frac{19}{16} mL^2 + \frac{9}{16} mL^2 = \frac{28}{16} mL^2 = \frac{7}{4} mL^2$

$I_{x1} + I_{x2} = \frac{25}{12} mL^2$

In generale, i passaggi sono questi:

- Trova $G_1, \ldots, G_n$ e G del sistema
- Costruisci un SDR in G, con gli assi coincidenti con gli A.P.I.
- Ricorda che $I_{x_j}^{T} = \sum I_{x_j}$ per ogni sottosistema (es. per ogni asta)
- Se x_j passa per un asse d'inerzia del sottosistema non va applicato H.S., altrimenti sì
- Se l'asta è su un asse d'inerzia, il mom. d'inerzia dell'asta lungo tale asse è 0
- In generale, puoi anche trovare la matrice I_{TOT} come somma delle matrici dei sottosistemi, utilizzando H.S. come descritto sopra

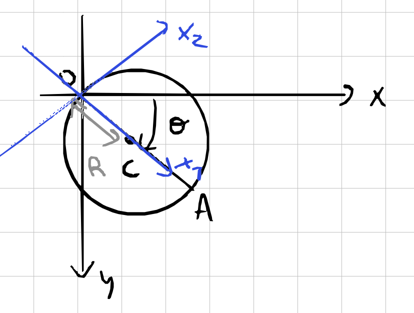
M4)



Circonferenza omogenea di massa m e raggio R con asta saldata OA di lunghezza 2R, massa 3m

O incernierato all'origine. Utilizzando il parametro lagrangiano θ, determinare la matrice d'inerzia in O.

$G \equiv C \equiv G_A = G_C$



Consideriamo un SDR centrato in O $Ox_1x_2x_3$ con x_1 coincidente ad OA e x_2 perpendicolare a x_1 (x_3, come z, perpendicolare al piano)

$I_{x1}^{OA} = 0 \qquad I_{x2}^{OA} = \frac{1}{3} \cdot 3m \cdot 4R^2 = 4mR^2$

x_1 passante per C = asse passante per un diametro

$\Rightarrow I_{x1}^{C} = \frac{1}{2} m R^2$

X_2 tangente alla circonferenza ⇒ // a un diametro, a distanza R ⇒ $I_{x2}^{C} = \frac{1}{2} mR^2 + mR^2$

$= \frac{3}{2} mR^2$

$I_{x1}^{T} = 0 + \frac{1}{2} mR^2 \quad I_{x2}^{T} = 4mR^2 + \frac{3}{2} mR^2 = \frac{11}{2} mR^2 \quad I_{x3}^{T} = I_{x1}^{T} + I_{x2}^{T}$

(Non ho usato θ ma il risultato è corretto)

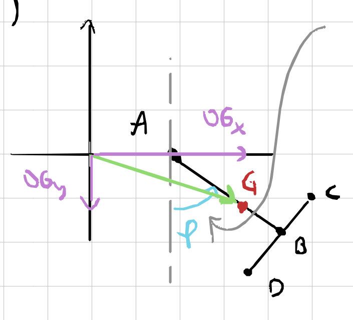
Nota: impara i valori della tabella d'inerzia, per lo meno per aste e circonferenze, stando attento a leggere bene le condizioni.

Foglio 5

In questo caso probabilmente no! (risultato diverso)

Forse Si considera sempre, se non specificato diversamente, questo angolo qui

Q1)



$|AB| = 2L \quad m_{AB} = 3m \quad |CD| = 2L \quad m_{CD} = m$

Utilizzando la coordinata lagrangiana φ, determinare la quantità di moto $\underline{Q}$

Si sa che $\underline{Q} = m_{Tot} \cdot \underline{v}_G$

Si sa che G è il punto sull'asta a $\frac{5}{4}L$. $\quad \underline{v}_G = \frac{d\,OG}{dt} \quad \varphi = \varphi(t)$

↑ definizione di velocità

$OG = OA + AG$

$OA = \langle 2L, 0, 0 \rangle$

$AG_x = \frac{5}{4}L \sin\varphi \quad AG_y = -\frac{5}{4}L\cos\varphi \quad AG_z = 0 \quad AG = \langle \frac{5}{4}L\sin\varphi, -\frac{5}{4}L\cos\varphi, 0 \rangle$

$OG = \langle 2L + \frac{5}{4}L\sin\varphi, -\frac{5}{4}L\cos\varphi, 0 \rangle$

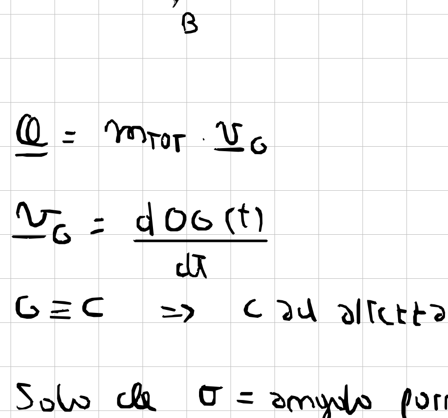
$\varphi = \varphi(t) \Rightarrow OG(t) = \langle 2L + \frac{5}{4}L\sin\varphi(t), -\frac{5}{4}L\cos\varphi(t), 0 \rangle$

$\underline{v}_G = \frac{d\,OG(t)}{dt} = \langle \frac{5}{4}L\dot{\varphi}(t)\cos(\varphi(t)), \frac{5}{4}L\dot{\varphi}(t)\sin\varphi(t), 0 \rangle$

$\underline{Q} = m_{TOT} \cdot \underline{v}_G = 4m \cdot \underline{v}_G = \langle 5L\dot{\varphi}(t)\cos(\varphi(t)), 5L\dot{\varphi}(t)\sin(\varphi(t)), 0 \rangle$

Risultato diverso perché non so che angolo sia stato considerato

Q3)



$|AB| = |BC| = |CO| = |OA| = 2L \quad m_{TOT} = m$

Diametro foro $= L$

θ come da figura (coordinata lagrangiana)

$\underline{Q} = ?$

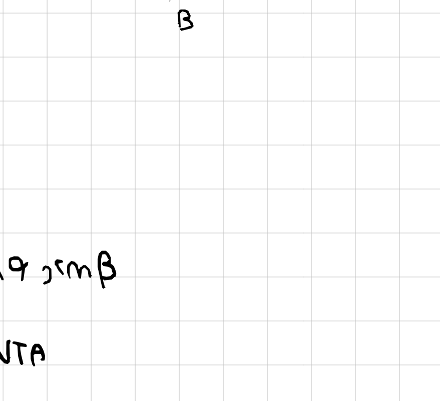
$\underline{Q} = m_{TOT} \cdot \underline{v}_G$

$\underline{v}_G = \frac{d\,OG(t)}{dt}$ $\quad$ Diagonale quadrato $= \sqrt{4L^2+4L^2} = 2\sqrt{2}L$

$G \equiv C \Rightarrow C$ a metà $2\sqrt{2}L$ sulla diagonale

Solo che θ = angolo formato con il quadrato

$|OC| = \sqrt{2}L$ (metà diagonale)



Essendo al centro di un quadrato, si nota che C è a $+45°$ rispetto a θ.

Dunque

$OC = \langle \sqrt{2}L\cos(\theta+45°), \sqrt{2}L\sin(\theta+45°) \rangle$,

Ricordando (scoprendo) che $\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha\cos\beta + \sin\alpha\sin\beta$

e $\sin(\alpha+\beta) = \sin(\alpha)\cos(\beta) + \cos(\alpha)\sin(\beta)$, OC DIVENTA

$OC = \langle \sqrt{2}L \cdot (\cos\theta\cos 45° + \sin\theta\sin 45°), \sqrt{2}L \cdot (\sin\theta\cos 45° + \cos\theta\sin 45°) \rangle$

$\Rightarrow \langle \sqrt{2}L \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2}(\cos\theta + \sin\theta)\right), \sqrt{2}L\left(\frac{\sqrt{2}}{2}(\sin\theta + \cos\theta)\right) \rangle$

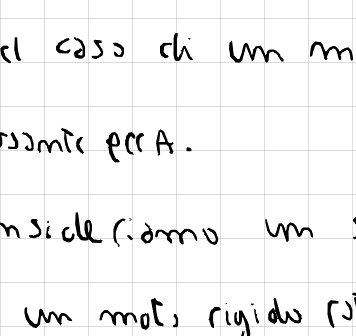
$\Rightarrow \langle L \cdot (\cos\theta + \sin\theta), L \cdot (\cos\theta + \sin\theta), 0 \rangle$

$\underline{v}_G = \frac{d\,OC}{dt} \quad (\theta = \theta(t)) \Rightarrow \langle L \cdot \dot{\theta} \cdot (\cos\theta - \sin\theta), L \cdot (\cos\theta - \sin\theta), 0 \rangle$

$\underline{Q} = m_{TOT} \cdot \underline{v}_G = \langle mL\dot{\theta}(\cos\theta - \sin\theta), mL\dot{\theta}(\cos\theta - \sin\theta), 0 \rangle$

↑ | Segni non combaciano con il risultato ma i passaggi dovrebbero essere giusti (forse è sempre un problema di angoli scelti (?))

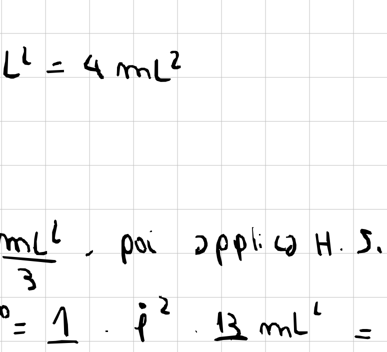
T1)



$|AB| = 2L \quad m_{AB} = 3m \quad |CD| = 2L \quad m_{CD} = m$

Utilizzando la coordinata lagrangiana φ determinare l'energia cinetica del sistema

Nel caso di un moto rigido rotatorio, $T = \frac{1}{2}w^2 \cdot I_s$ con s retta qualsiasi passante per A.



Consideriamo un SDR centrato in A.

Per un moto rigido rotatorio, $\underline{w} = \dot{\varphi}\,\hat{c}_3 \Rightarrow w^2 = \dot{\varphi}^2$

$T = T^{AB} + T^{CD}$

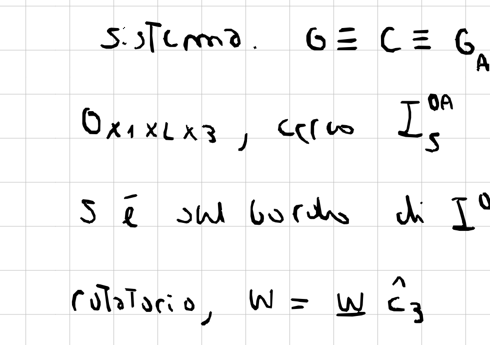
x_2 è // s passante per G_1. Dunque $I_s^{AB} = \frac{1}{3} \cdot 3m \cdot 4L^2 = 4mL^2$

$T^{AB} = \frac{1}{2} \cdot \dot{\varphi}^2 \cdot 4mL^2 = 2\dot{\varphi}^2 mL^2$

Per I_s^{CD} occorre prima calcolare $I_{G2}^{CD} = \frac{1}{12}m\,4L^2 = \frac{mL^2}{3}$, poi applico H.S. a distanza $|AG_2| \Rightarrow I_s^{CD} = \frac{mL^2}{3} + m \cdot 4L^2 = \frac{13}{3}mL^2$. Dunque $T^{CD} = \frac{1}{2} \cdot \dot{\varphi}^2 \cdot \frac{13}{3}mL^2 = \frac{13}{6}\dot{\varphi}^2 mL^2$

$T = T^{AB} + T^{CD} = 2\dot{\varphi}^2 mL^2 + \frac{13}{6}\dot{\varphi}^2 mL^2 = \frac{25}{6}\dot{\varphi}^2 mL^2$

T2)



Circonferenza omogenea di massa m e raggio R con asta saldata OA di lunghezza 2R, massa 3m

O incernierato all'origine. Utilizzando il parametro lagrangiano θ, determinare l'energia cinetica del sistema. $\quad G \equiv C \equiv G_A = G_C \quad T = T^{OA} + T^C$ Costruendo un SDR centrato in O, $Ox_1x_2x_3$, cerco I_s^{OA} e I_s^C, con s asse di rotazione qualsiasi, passante per O.

s è sul bordo di $I^{OA} \Rightarrow I^{OA} = \frac{1}{\cancel{3}} \cdot \cancel{3}m \cdot 4R^2 = 4mR^2$. In quanto moto rotatorio, $W = \underline{w}\,\hat{c}_3$ con $\hat{c}_3$ vers. asse x_3 e z (x_3 // z e ⊥ al piano).

Si ha quindi che $T^{OA} = \frac{1}{\cancel{2}} \cdot \dot{\theta}^2 \cdot \overset{2}{\cancel{4}}mR^2 = 2mR^2\dot{\theta}^2$

Per calcolare I_s^C, calcoliamo prima I_{rG}^C, con rG asse ⊥ al piano (// s) e passante per il centro della circonferenza. $I_{rG}^C = mR^2 \Rightarrow$ H.S $\Rightarrow$ distanza R da s $\Rightarrow$

$\Rightarrow I_s = I_{rG}^C + mR^2 = 2mR^2 \qquad T^C = \frac{1}{\cancel{2}}\dot{\theta}^2\,\cancel{2}mR^2 = \dot{\theta}^2 mR^2$

$T = T^{OA} + T^C = 2mR^2\dot{\theta}^2 + mR^2\dot{\theta}^2 = 3mR^2\dot{\theta}^2$

Nota super importante: l'asse rispetto a cui calcolare l'inerzia (come tabelle) è sempre quello di rotazione (quasi sempre ⊥ al piano). Fin'ora è andata bene per le aste perché il requisito delle tabelle è "asse perpendicolare all'asta", dunque anche un asse 2D rispetta questo requisito, ma va sempre considerato rispetto all'asse di rotazione (nel caso delle tabelle, per calcolare la matrice d'inerzia invece bisogna calcolare anche rispetto agli assi sul piano (es: x_1 e x_2))

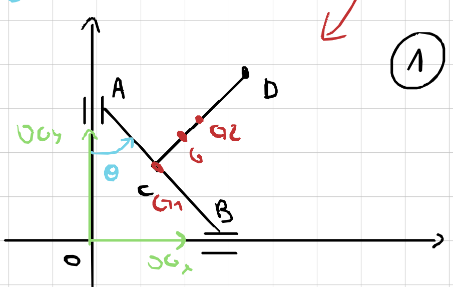
Note:

IMPARARE FORMULE ENERGIA CINETICA (PER LO MENO QUELLA PER 6 GDL + QUELLA DEL MOTO ROTATORIO) + COME CALCOLARE $\underline{W}$ PER I VARI TIPI DI MOTO (ricorda che in generale $W = \frac{d\,\theta(t)}{dt}$)

Foglio 6

GDL !

K1)

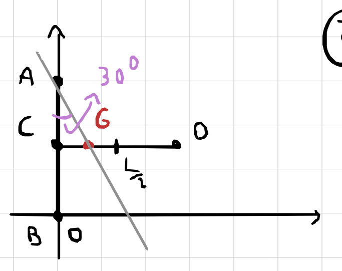


①

$m_{AB} = 2m$ $|AB| = L$ $m_{CD} = 3m$ $|CD| = L$

$\underline{Q} = ?$ $T = ?$ $\underline{K}_o =$ usando il parametro lagrangiano θ.

②



$\underline{Q} = m_{TOT} \cdot \underline{v}_G$ Ricerco G G_{AB} = p. medio AB

G_{CD} = punto medio CD in $\theta = 0$ (②)

$G_{AB} = <0, \frac{L}{2}, 0>$ $G_{CD} = <\frac{L}{2}, \frac{L}{2}, 0>$ $G = \frac{2m \cdot <0,\frac{L}{2},0> + 3m<\frac{L}{2},\frac{L}{2},0>}{5m}$

$\Rightarrow G = \left(<\frac{3}{2}\cancel{m}L, \frac{5}{2}\cancel{m}L, 0>\right)\cdot\frac{1}{5\cancel{m}} = <\frac{3}{10}L, \frac{L}{2}, 0>$

Ora devo trovare OG, che cambia in funzione di θ. G è $\frac{3}{10}$ di L ⇒ $\frac{6}{10}$ di $\frac{L}{2}$ ⇒ la retta che congiunge A e $\frac{L}{2}$ formano un angolo di 45°. Dunque a $\frac{6}{10}$ di $\frac{L}{2}$ forma un angolo di 30° (4,5·6).

Dunque $OG = OA + AG = <\frac{L}{2}\sin(\theta+30°), L - \frac{L}{2}\cos(\theta+30°), 0>$

$= <\frac{L}{2}(\sin\theta\cos 30° + \cos\theta\sin 30°), L - \frac{L}{2}(\cos\theta\cos 30° + \sin\theta\sin 30°), 0>$

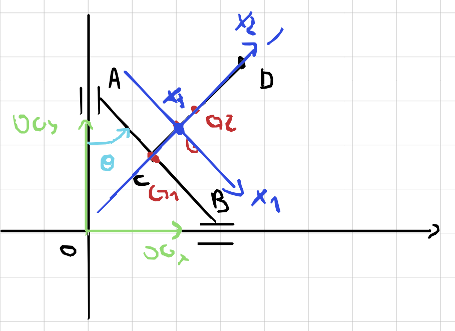
$= <\frac{L}{2}\cdot(\sin\theta\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}\cos\theta), L - \frac{L}{2}(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta + \frac{1}{2}\sin\theta), 0>$

$\underline{v}_G = \frac{dOG(t)}{dt}$ $(\theta = \theta(t))$ $\Rightarrow <\frac{L}{4}\cdot\dot\theta\cdot(\sqrt{3}\cos\theta - \sin\theta), -\frac{L}{4}(-\sqrt{3}\sin\theta + \cos\theta), 0>$

$\underline{Q} = m_{TOT}\cdot v_G = 5m\cdot\underline{v}_G = <\frac{5}{4}mL\dot\theta(\sqrt{3}\cos\theta - \sin\theta), -\frac{5}{4}mL\dot\theta(-\sqrt{3}\sin\theta + \cos\theta), 0>$

T per un moto rigido qualunque, da I t. di König,

è $T = T^{(G)} + \frac{1}{2}m_{TOT}v_G^2$ dove $T^{(G)} = \frac{1}{2}\underline{w}\cdot\underset{\sim}{\sigma}_G\underline{w}$



o nel caso di moto rotatorio (1 asse di rotazione, ⊥ al piano per questo corpo rigido piano)

$T^{(G)} = \frac{1}{2}w^2\cdot I_s$ con s retta passante per il baricentro (⊥ al piano). Costruiamo quindi il sistema baricentrale $G_{x_1x_2x_3}$ (x_3 centrato in G (per def. di sist. baricentrale) e ⊥ al piano)

s a distanza G_1G dal baricentro di AB. $I^{AB}_{rG_1} = \frac{1}{\cancel{12}\,6}\cancel{2}mL^2 \Rightarrow$ H.S. ⇒

$\Rightarrow I_s^{AB} = \frac{1}{6}mL^2 + 2m\cdot\left(\frac{3}{10}L\right)^2 \Rightarrow I_s^{AB} = \frac{1}{6}mL^2 + \overset{1}{\cancel{2}}m\cdot\frac{9L^2}{\cancel{100}\,50} = \frac{50+54}{300} = \frac{\cancel{104}\,\cancel{52}\,26}{\cancel{300}\,\cancel{150}\,75}$

$\Rightarrow I_s^{AB} = \frac{26}{75}mL^2$

Per l'asta CD, ripetiamo passaggi analoghi. $I^{CD}_{rG_2} = \frac{1}{\cancel{12}}\cdot\cancel{3}m\cdot L^2 = \frac{mL^2}{4} \Rightarrow$ H.S. ⇒

$\Rightarrow I_s^{CD} = I^{CD}_{rG_2} + m\cdot(GG_2)^2 = \frac{mL^2}{4}\cdot\frac{1}{25}mL^2 = \frac{25+4}{100} = \frac{29}{100}mL^2$

$I_s = \frac{26}{75}mL^2 + \frac{29}{100}mL^2 = \frac{104+87}{300} = \frac{191}{300}mL^2$

$T^{(G)} = \frac{1}{2}\cdot\dot\theta^2\cdot\frac{191}{300}mL^2 = \frac{191}{600}mL^2$

per moto rotatorio $\underline{w} = \dot\theta\hat{c}_3$

$T = T^{(G)} + \frac{1}{2}m_{TOT}\cdot v_G^2$

$v_G = <\frac{5}{4}mL\dot\theta(\sqrt{3}\cos\theta - \sin\theta), -\frac{5}{4}mL\dot\theta(-\sqrt{3}\sin\theta + \cos\theta), 0>$

$|\underline{v}_G|^2 = \left(\sqrt{\frac{25}{16}m^2L^2\dot\theta^2\cdot(3\cos^2\theta + \sin^2\theta + 2\sqrt{3}\cos\theta\sin\theta) + \frac{25}{16}m^2L^2\dot\theta^2(3\sin^2\theta + \cos^2\theta + 2\sqrt{3}\sin\theta\cos\theta)}\right)^2$

$|v_G|^2 = \frac{25}{16}m^2L^2\dot\theta^2(\underline{3\cos^2\theta} + \underset{\sim}{\sin^2\theta} + 2\sqrt{3}\cos\theta\sin\theta + \underline{3\sin^2\theta} + \underset{\sim}{\cos^2\theta} + 2\sqrt{3}\sin\theta\cos\theta)$

$= \frac{25}{16}m^2L^2\dot\theta^2(4 + 4\sqrt{3}\cos\theta\sin\theta) = \frac{25}{4}m^2L^2\dot\theta^2(1 + \sqrt{3}\cos\theta\sin\theta)$

$\Rightarrow T = \frac{191}{600}mL^2 + \frac{1}{2}\cdot\frac{25}{4}\cdot m^2L^2\dot\theta^2(1 + \sqrt{3}\cos\theta\sin\theta)$

$\underline{K}_o$ per secondo t. di König è $\underline{K}_o = \underline{K}_G^{(G)} + OG \wedge m_{TOT}\underline{v}_G$

Per moto rigido piano di una figura piana, $\underline{K}_G^{(G)} = I_{zG}\underline{w}$ con zG asse ⊥ al piano e passante per G.

già calcolato prima (chiamato I_s)

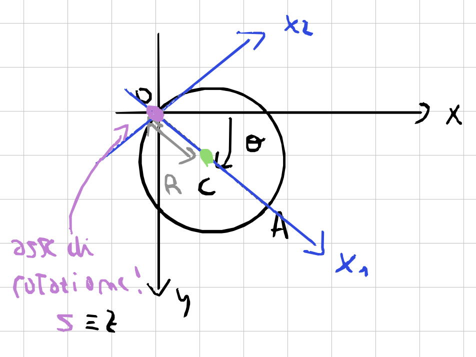
$\underline{K}_G^{(G)} = \frac{191}{300}mL^2\cdot\dot\theta^2\cdot\hat{c}_3$ con $\hat{c}_3$ versore ⊥ al piano ($\underline{K}_\Omega$ vettore libero?)

$\underline{K}_o = \frac{191}{300}mL^2\cdot\dot\theta^2\cdot\hat{c}_3 + \left(<\frac{L}{2}\cdot(\sin\theta\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}\cos\theta), L - \frac{L}{2}(\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\theta + \frac{1}{2}\sin\theta), 0>\right)$

$\wedge\ \underline{Q}$ Calcoli da finire

In generale, calcoli sbagliati ma penso che il procedimento sia giusto

K2)



Circonferenza omogenea di massa m e raggio R con asta saldata OA di lunghezza 2R, massa 3m. O incernierato all'origine. Utilizzando il parametro lagrangiano θ, determinare $\underline{K}_o$

Per un moto rigido rotatorio, considerando z l'asse di rotazione, $\underline{K}_o = I_z\underline{w}$.

$I_z = I_z^{OA} + I_z^{C}$ $I_z^{OA} = \frac{1}{\cancel{3}}\cdot\cancel{3}m\cdot 4R^2 = 4mR^2$

I_z^C per H.S. è $I^C_{rC} + m\cdot R^2 = mR^2 + mR^2 = 2mR^2$

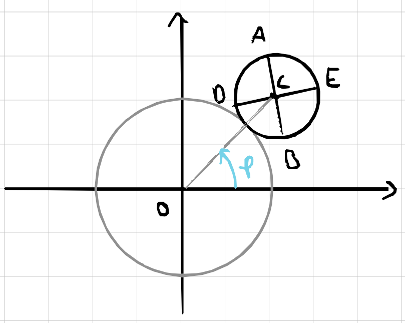
$\underline{w}$ per moto rigido con asse di rotazione z (il cui versore è $\hat{c}_3$) $= w\cdot\hat{c}_3 = \dot\theta\cdot\hat{c}_3$

$K_o = (4mR^2 + 2mR^2)\cdot\dot\theta\cdot\hat{c}_3 = 6mR^2\dot\theta\cdot\hat{c}_3 = <0, 0, 6mR^2\dot\theta>$

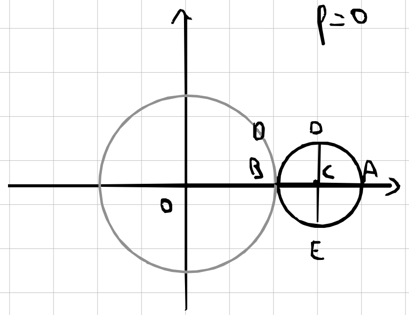
NOTE: IMPARARE $\underline{K}_\Omega$ ALMENO PER MOTO ROTATORIO E BENE IL MOTO RIGIDO QUALSIASI (IL PIÙ GENERALE) + FORMULA BASE DI $\underline{K}_\Omega$

Foglio 7

K3)



Circonferenza omogenea di raggio R e massa m e aste AB e DE, saldate alla circonferenza, ognuna di lunghezza 2R e massa 2m. Il corpo rotola senza strisciare sulla guida circolare di raggio 2R e centro O coincidente con l'origine del SdR Oxy. $\underline{Q} = ?$ $T = ?$ Usando il parametro lagrangiano φ e considerando B sull'asse x quando $\varphi = 0$



$C \equiv G \equiv G_{AB} \equiv G_{DE}$ $\underline{Q} = m_{TOT} \wedge \underline{v}_G$ per I. del moto del baricentro

$m_{TOT} = 5m$

$OC = < 3R \cos\varphi, 3R \operatorname{sen}\varphi, 0 >$ $(\varphi = \varphi(t))$

$\underline{v}_G = < -3R\dot{\varphi} \operatorname{sen}\varphi, 3R\dot{\varphi}\cos\varphi, 0 >$

$\underline{Q} = m_{TOT} \cdot \underline{v}_G = < -15mR\dot{\varphi} \operatorname{sen}\varphi, 15mR\dot{\varphi}\cos\varphi, 0 >$

$$T = T^{(G)} + \frac{1}{2} m_{TOT} v_G^2$$

In G si vede un moto rotatorio $\Rightarrow T^{(G)} = \frac{1}{2} w^2 \cdot I_s$ con s retta passante per G e ⊥ al piano, $\underline{w} = \dot{\varphi}\,\hat{c}_3$ per moto rigido rotatorio con asse di rotazione // asse z del SdR, la quale ha versore $\hat{c}_3$.

$$I_s = I_s^{AB} + I_s^{DE} + I_s = \frac{1}{\cancel{12}\,\cancel{6}\,3} \cancel{2}m \cdot \overset{2}{\cancel{4}}R^2 + \frac{1}{12} 2m \cdot 4R^2 + mR^2 = \frac{4}{3} mR^2 + mR^2 = \frac{7}{3} mR^2$$

$T^{(G)} = \frac{35}{6} mR^2 \dot{\varphi}^2$ $T = \frac{35}{6} mR^2\dot{\varphi}^2 + \frac{1}{2} m_{TOT} |\underline{v}_G|^2$

$|v_G|^2 = 225 R^2 \dot{\varphi}^2$ $T = \frac{35}{6} mR^2\dot{\varphi}^2 + \frac{225}{2} \cdot 5 m R^2 \dot{\varphi}^2$

↑ qualche errore di calcolo

Inoltre, quanto vale $\underline{K}$ rispetto al baricentro?

$\underline{K}_G^{(G)} = I_z \underline{w}$ (I_z già calcolato come I_s) $= \frac{7}{3} mR^2\dot{\varphi}^2 \hat{c}_3$ o $< 0, 0, \frac{7}{3} mR^2 \dot{\varphi}^2 >$

Foglio 8

Quesito teorico: quanti gradi di libertà ha una biadetta? 2 di traslazione + 1 di rotazione = 3 GDL

S1) Determinare le posizioni di equilibrio per un sistema meccanico autonomo a 1 GDL soggetto a vincoli ideali, bilaterali e fissi e ad un sistema di forze con potenziale dato (θ unica coord. lagrangiana (1 GDL))

1) $U = -mgL(\cos\theta + \cos^2\theta)$

$$\frac{\partial U_{TOT}}{\partial\theta} = \underbrace{-mgL}_{\neq 0}(-\sin\theta - 2\sin\theta\cos\theta) = 0 \Rightarrow -\sin\theta(1 + 2\cos\theta) = 0$$

- $\sin\theta = 0 \Rightarrow \theta_1 = 0 + 2k\pi$, $\theta_2 = \pi + 2k\pi \Rightarrow \theta_1 = k\pi$

- $\cos\theta = -\frac{1}{2} \Rightarrow \theta_3 = \pm\frac{2}{3}\pi + 2k\pi \Rightarrow \theta_3 = \frac{2}{3}\pi + 2k\pi \quad \theta_4 = -\frac{2}{3}\pi + 2k\pi$

2) $U = 6mgL(\cos\theta + \sin\theta)$

$$\frac{\partial U}{\partial\theta} = 0 \Rightarrow 6mgl(\cos\theta - \sin\theta) \Rightarrow \cos\theta = \sin\theta$$

$\theta_1 = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$

$\theta_2 = \frac{5}{4}\pi + 2k\pi$

3) $U = k_c L^2(\sin\theta + 3\sin^2\theta)$

$$\frac{\partial U}{\partial\theta} = 0 \Rightarrow k_cL^2(\cos\theta + 2\sin(\theta)\cos(\theta)) \Rightarrow \cos\theta(2\sin\theta + 1) = 0$$

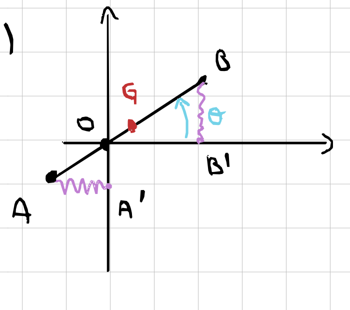
- $\cos(\theta) = 0 \Rightarrow \theta_1 = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$

  $\theta_2 = \frac{3}{2}\pi + 2k\pi$

- $2\sin\theta = -1 \Rightarrow \sin\theta = -\frac{1}{2} \Rightarrow \theta_3 = \frac{7}{6}\pi + 2k\pi$

  $\theta_4 = \frac{11}{6}\pi + 2k\pi$

S2)



$m_{AB} = 6m \quad |AB| = 3L \quad |OA| = L$

Il sistema è soggetto a due forze elastiche ($F_{e1} = k\,AA'$ applicata in A e $F_{e2} = kBB'$ applicata in B) e alla forza peso.

Supponendo i vincoli ideali ed utilizzando la coordinata lagrangiana θ e il parametro adimensionale $\lambda = \frac{1}{2}$, determinare le posizioni di equilibrio con il PLV e la loro stabilità al variare di λ.

Da PLV, si ha che le posizioni di equilibrio sono date da:

$$\frac{\partial U_{TOT}}{\partial\theta} = 0$$

U_p (potenziale forza peso) $= -mgy_G$

$|OG| = \frac{3L}{2} - L = \frac{L}{2} \qquad y_G = \frac{L}{2}\sin\theta$

$U_p = -6m \cdot g \cdot \frac{L}{2}\sin\theta = -3mgL\sin\theta$

U_{Fe1} (potenziale della forza elastica F_{e1}) $= -\frac{k}{2}\cdot|AA'|^2$

A' e B' sono liberi di muoversi sui rispettivi assi

$OA = \langle -L\cos\theta, -L\sin\theta, 0\rangle$

$OA' = \langle 0, -L\sin\theta, 0\rangle$

$AA' = OA' - OA = \langle L\cos\theta, 0, 0\rangle$ In generale, un vettore AB si calcola come B−A.

AA' è giustamente sempre // asse x

$OB = \langle 2L\cos\theta, 2L\sin\theta, 0\rangle \qquad OB' = \langle 2L\cos\theta, 0, 0\rangle$

$BB' = OB' - OB = \langle 0, -2L\sin\theta, 0\rangle$ ← BB' sempre // asse y

$|AA'| = L\cos\theta \qquad |BB'| = 2L\sin\theta$

$U_{FE1} = -\frac{k}{2}\cdot L^2\cos^2\theta \qquad U_{FE2} = -\frac{k}{\cancel{2}}\cdot\cancel{4}L^2\sin^2\theta$

$$U_{TOT} = -3mgL\sin\theta - \frac{k}{2}L^2\cos^2\theta - kL^2\sin^2\theta = -3mgL\sin(\theta) - \frac{k}{2}L^2\cancel{\cos^2\theta} - \frac{k}{2}L^2\cancel{\sin^2\theta}$$

$$-\frac{k}{2}L^2\sin^2\theta = -\frac{k}{2}L^2(1 + \sin^2\theta) - 3mgL\sin\theta$$

$$\frac{\partial U_{TOT}}{\partial\theta} = -\frac{kL^2}{\cancel{2}}(\cancel{2}\sin(\theta)\cos(\theta)) - 3mgl\cdot\cos\theta$$

$$= -\cos(\theta)\cdot(kL^2\sin\theta + 3mgL)$$

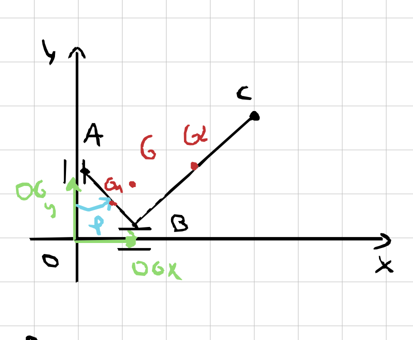
$$\frac{\partial U_{TOT}}{\partial\theta} = 0 \Rightarrow -\cos\theta(kL^2\sin\theta + 3mgL) = 0$$

Ci deve essere qualche errore di calcolo ma il procedimento è giusto

iusto

- $\cos\theta = 0 \qquad \theta = \frac{\pi}{2} \quad \theta = \frac{3}{2}\pi$

S3)



$|AB| = 2L \quad m_{AB} = 2m$

$|BC| = 4L \quad m_{BC} = m$

ABC saldato. Il sistema è soggetto alla forza peso.

Supponendo la presenza di vincoli fissi, ideali, olonomi e bilaterali, e utilizzando la coordinata lagrangiana φ come da figura, determinare le posizioni di equilibrio utilizzando il PLV

Per PLV sono stabili le posizioni tali che $\frac{\partial U_{TOT}}{\partial\varphi} = 0$

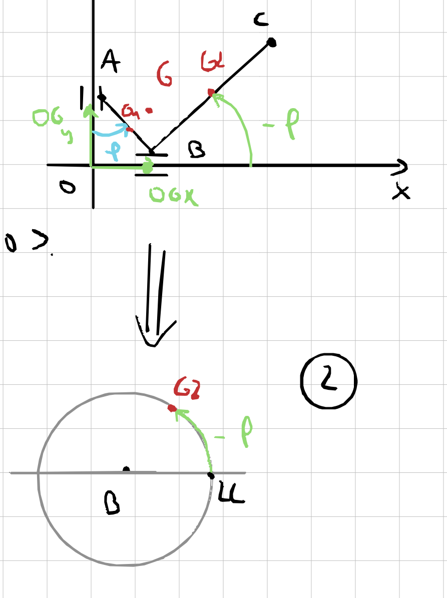
$U_{TOT} = U_p = -mg\cdot y_G$

Cerco il baricentro.

$OA = \langle 0, 2L\cos\varphi, 0\rangle \qquad OB = \langle 2L\sin\varphi, 0, 0\rangle$

G1 si trova a metà asta AB. Le sue coordinate sono la media delle coordinate di A e di B $\Rightarrow OG1 = \langle \frac{\cancel{2}L\sin(\varphi)}{\cancel{2}}, \frac{\cancel{2}L\cos\varphi}{\cancel{2}}, 0\rangle$ (perché si trova a metà asta e ruota assieme ad A e B) $\Rightarrow OG1 = \langle L\sin(\varphi), L\cos(\varphi), 0\rangle$

Analogamente, G2 si trova tra B e C. Bisogna trovare OC. Si nota l'angolo −φ tra AC e l'asse x. Rispetto a B (②), BG2 è $\langle 2L\cos(-\varphi), 2L\sin(-\varphi)\rangle$. Per proprietà di seno e coseno, $\cos(-\varphi) = \cos(\varphi)$ e $\sin(-\varphi) = -\sin\varphi$. dunque BG2 è $\langle 2L\cos(\varphi), -2L\sin(\varphi)\rangle$. Ora, in totale, nel sdr Oxy, $OC = OB + BG2 = \langle 2L\cdot(\cos\varphi + \sin\varphi), -2L\sin(\varphi), 0\rangle$.



$$OG = \frac{2m\,G1 + m\,G2}{3m} = \Big(\langle 2mL\sin(\varphi), 2mL\cos(\varphi), 0\rangle$$
$$+ \langle 2mL(\cos(\varphi) + \sin(\varphi)), -2mL\sin(\varphi), 0\rangle\Big)\cdot\frac{1}{3m}$$

$$\Rightarrow OG = \langle \frac{2}{3}L(\cos\varphi + 2\sin\varphi), \frac{2}{3}L(\cos(\varphi) - \sin(\varphi)), 0\rangle$$

Dunque $U_{TOT} = -\cancel{3}mg\cdot\frac{2}{\cancel{3}}L(\cos(\varphi) - \sin(\varphi))$

$$\frac{\partial U_{TOT}}{\partial\theta} = -2mgL(-\sin(\varphi) - \cos(\varphi))$$

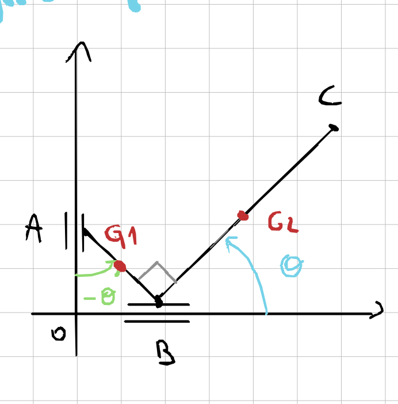
Per PLV, condizione per l'equilibrio è che $\frac{\partial U_{TOT}}{\partial\theta} = 0$

$$\Rightarrow \underbrace{-2mgL}_{\text{sempre} \neq 0}(-\sin(\varphi) - \cos(\varphi)) = 0 \Rightarrow -\sin\varphi = \cos\varphi$$

$\Rightarrow -\tan(\varphi) = 1 \Rightarrow \tan(\varphi) = -1 \Rightarrow \varphi = \frac{3}{4}\pi + k\pi$ posizioni di equilibrio

Foglio 9

S4)



$|AB| = L$ $m_{AB} = m$ $|BC| = 3L$ $m_{BC} = 4m$

Il sistema è soggetto alla forza peso. Utilizzando il parametro lagrangiano θ come da figura (si supponga la presenza di vincoli ideali e unilaterali per cui $\theta \in [0, 2\pi]$, determinare eventuali posizioni di equilibrio e di confine.

Le posizioni d'equilibrio, per PLV, sono date, nel caso di forze conservative (che è il caso di questo esempio, dove la forza peso è una forza conservativa ed è l'unica forza in gioco), da $\frac{\partial U_{TOT}}{\partial q_1} = \frac{\partial U_{TOT}}{\partial \theta} = 0$.

$U_{TOT} = U_p$ $U_p = -mg\, y_G$

$OG = m_{AB}\, OG_{AB} + m_{BC}\, OG_{BC}$

$OB = < L\sin\theta, 0, 0 >$ $BC = < 3L\cos\theta, 3L\sin\theta, 0 >$

$OC = OB + BC = < L\sin\theta + 3L\cos\theta, 3L\sin\theta, 0 >$

G2 è a metà tra OB e OC. $B_{G2} = \frac{BC}{2} = < \frac{3}{2}L\cos\theta, \frac{3}{2}L\sin\theta, 0 >$

$OG2 = < L\sin\theta + \frac{3}{2}L\cos\theta, \frac{3}{2}L\sin\theta, 0 >$

$OA = < 0, L\cos(-\theta), 0 >$ per proprietà del coseno $OA = < 0, L\cos(\theta), 0 >$

$OB = < L\sin(-\theta), 0, 0 >$ per proprietà del seno $OB = < -L\sin(\theta), 0, 0 >$

OG1 si muove assieme ad A e B nello stesso modo e si trova a metà dell'asta AB. Dunque $OG1 = < -\frac{L}{\textcircled{2}}\sin(\theta), \frac{L}{\textcircled{2}}\cos(\theta), 0 >$

la metà dell'asta AB, si può anche calcolare come media tra A e B considerati come baricentri?

$$OG = \frac{m < -\frac{L}{2}\sin(\theta), \frac{L}{2}\cos(\theta), 0 > + \overset{2}{\cancel{4}}m \cdot < L\sin\theta + \frac{3}{\cancel{2}_1}L\cos\theta, \frac{3}{\cancel{2}_1}L\sin\theta, 0 >}{5m}$$

$OG = < -\frac{L}{10}\sin(\theta) + \frac{2}{5}L\sin\theta + 6L\cos\theta, \frac{L}{2}\cos\theta + 6L\sin\theta, 0 >$

$U_p = -mg \cdot \left(\frac{L}{2}\cos\theta + 6L\sin\theta\right)$

Le posizioni d'equilibrio sono date da $\frac{\partial U_p}{\partial \theta} = 0$

$U_p = -mgL\left(\frac{\cos\theta}{2} + 6\sin\theta\right)$ $\frac{\partial U_p}{\partial \theta} = -mgL\left(-\frac{1}{2}\sin\theta + 6\cos\theta\right)$

$\underbrace{-mgL}_{\text{sempre } \neq 0}\left(-\frac{1}{2}\sin\theta + 6\cos\theta\right) = 0 \Rightarrow \frac{1}{2}\sin\theta = 6\cos\theta \Rightarrow \sin\theta = 12\cos\theta$

$\Rightarrow \tan\theta = 12 \Rightarrow \theta = \arctan(12) \approx 85° \Rightarrow 0 = \arctan(0)$ è posizione d'equilibrio ordinaria del sistema, in quanto 85° $\in]0, 2\pi[$.

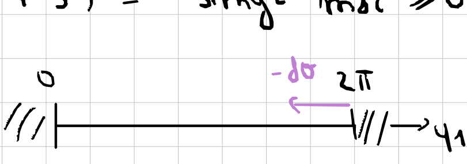
Studiamo le posizioni d'equilibrio di confine. Esse, per PLV, sono tali se $\delta L^{(a)} \leq 0$, dunque se $\underbrace{Q_1\Big|_{0 \text{ o } 2\pi}}_{\equiv \frac{\partial U_p}{\partial \theta}} \cdot \delta\theta \leq 0$

Da 0, lo spostamento virtuale è positivo, dunque $\frac{\partial U_p}{\partial \theta}\Big|_0 \cdot \delta\theta \leq 0$ quando $\frac{\partial U_p}{\partial \theta}\Big|_0 \leq 0$

$\frac{\partial U_p}{\partial \theta}\Big|_0 = -mgL(0+3) = -3mgL$ sempre ≤ 0 ⇒ 0 è posizione di equilibrio di confine.

Da 2π, lo spostamento virtuale è < 0, dunque $\frac{\partial U_p}{\partial \theta}\Big|_{2\pi} \cdot \delta\theta \leq 0$ quando $\frac{\partial U_p}{\partial \theta}$ è ≥ 0

$\frac{\partial U_p}{\partial \theta}\Big|_{2\pi} = -mgL(0+3) = -3mgL$ mai ≥ 0 ⇒ 2π non è posizione di equilibrio di confine.



Quindi le posizioni d'equilibrio del sistema sono

$\theta_1 = \arctan(12)$ e $\theta_2 = \pi + \theta_1$ posizioni di equilibrio ordinarie

[va messo in quanto $[0, 2\pi]$ giro completo

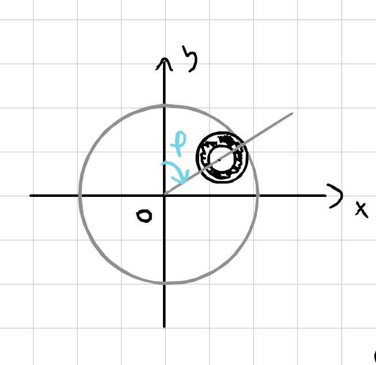
$\theta_1^c = 0$ posizione di equilibrio di confine

↑ c = di confine

per f. conservative, $Q_j = \frac{\partial U_{TOT}}{\partial q_j}$

Nota: lo spostamento virtuale è $\delta L^{(a)} = Q_1 \cdot \delta q_1 + \dots$, dunque per le posizioni ordinarie, per cui il PLV richiede $\delta L^{(a)} = 0$, bisogna che Q_j sia 0, in quanto uno spostamento virtuale è sempre $\neq 0$. Per posizioni di confine, la richiesta dal PLV è che $\delta L^{(a)} \leq 0$, quindi (per f. conservative) deve essere soddisfatto $Q_1 \cdot \delta q_1 \leq 0 \Rightarrow \frac{\partial U_{TOT}}{\partial q_1} \cdot \delta q_1 \leq 0$, quindi bisogna tenere conto del verso possibile dello spostamento virtuale (che ricordo tiene conto dei vincoli).

Q2)



Corona circolare omogenea con massa 4m, raggio esterno 2R e raggio interno R, centro C, vincolata a rotolamento puro in una guida di raggio 8R e centro nell'origine O del SDR Oxy. φ parametro lagrangiano.

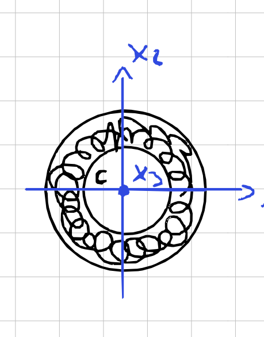
Il sistema è soggetto alla forza peso e a una coppia di forze di momento $\underline{M} = -\alpha\cos(\varphi)\,\underline{k}$ $(\alpha > 0)$. Si supponga la presenza di vincoli ideali e bilaterali.

Determinare matrice d'inerzia centrale, quantità di moto e energia cinetica della corona circolare.

- matrice d'inerzia centrale

Per t. di H.S. in forma matriciale, $I^{O} = I^{C}_{rc} + I_{Traslazione}$, dove I_{trasl} è la matrice d'inerzia di traslazione data da

$$I_{TRASL} = m_{TOT}\begin{bmatrix} y_G^2 + z_G^2 & -x_G y_G & -x_G z_G \\ -x_G y_G & x_G^2 + z_G^2 & -y_G z_G \\ -x_G z_G & -y_G z_G & x_G^2 + y_G^2 \end{bmatrix}$$



Consideriamo ora l'SDR baricentrale della corona. C≡G

$I_{x_1} = \int_e (y_1^2 + \overset{0}{\widehat{z_1^2}})\, dm$ con $dm = \sigma \cdot dA$ $\sigma = \frac{4m}{A}$

$A = \pi 4R^2 - \pi R^2 = 3\pi R^2 \Rightarrow \sigma = \frac{4m}{3\pi R^2}$

$I_{x_1} = \frac{4m}{3\pi R^2}\int_0^{2\pi}\int_R^{2R}\rho^2\sin^2\theta \cdot \rho\, d\rho\, d\theta = \frac{4m}{3\pi R^2}\int_0^{2\pi}\sin^2\theta\left[\frac{\rho^4}{4}\right]_R^{2R} d\theta$

$= \frac{4m}{3\pi R^2}\int_0^{2\pi}\sin^2\theta\left[\frac{16R^4}{4} - \frac{R^4}{4}\right] d\theta = \frac{\cancel{4}m}{3\pi \cancel{R^2}} \cdot \frac{15}{\cancel{4}} R^{\cancel{4}\,2}\left[\frac{1}{2}(\theta - \sin\theta\cos\theta\right]_0^{2\pi}$

$= \frac{15}{3}\frac{mR^2}{\pi} \cdot \pi = \frac{15}{3}mR^2$

$I_{y_1} = \int_e (x_1^2 + \overset{0}{z_1^2}) = \frac{4m}{3\pi R^2}\int_0^{2\pi}\int_R^{2R}\rho^3\cos^2\theta = \frac{15}{3}mR^2$

$I_z = \frac{15}{3}mR^2 + \frac{15}{3}mR^2 = 10mR^2$

$$I^{C}_{rc} = \begin{bmatrix} \frac{15}{3}mR^2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{15}{3}mR^2 & 0 \\ 0 & 0 & 10mR^2 \end{bmatrix}$$

$$I_{TRASL} = m_{TOT}\begin{bmatrix} y_G^2 + z_G^2 & -x_G y_G & -x_G z_G \\ -x_G y_G & x_G^2 + z_G^2 & -y_G z_G \\ -x_G z_G & -y_G z_G & x_G^2 + y_G^2 \end{bmatrix}$$

C è a distanza 8R−2R dal centro ⇒ 6R

$OG = < 6R\sin(\varphi), 6R\cos(\varphi), 0 >$

$$I_{TRASL} = 4m\begin{bmatrix} 36R^2\cos^2\theta & -36R^2\cos\theta\sin\theta & 0 \\ -36R^2\cos\theta\sin\theta & 36R^2\sin^2\theta & 0 \\ 0 & 0 & 36R^2(\cos\theta + \sin\theta) \end{bmatrix}$$

$$I^{O} = \begin{bmatrix} \frac{15}{3}mR^2 + 144mR^2\cos^2\theta & -36R^2\cos\theta\sin\theta & \\ -36R^2\cos\theta\sin\theta & \frac{15}{3}mR^2 + 144mR^2\sin^2\theta & 0 \\ 0 & 0 & 10mR^2 + 144mR^2(\cos\theta + \sin\theta) \end{bmatrix}$$

Nota: probabilmente nella domanda chiedeva solo I^{C}_{rc}, che è giusta

Si tratta di un moto piano. Per un corpo rigido qualsiasi, per T. di König, $T = T^{(G)} + \frac{1}{2}m_{TOT}\underline{v}_G^2$, dove $T^{(G)} = \frac{1}{2}\underline{w} \cdot \sigma_G \underline{w}$. Essendo però, nel sistema baricentrale, un moto rotatorio piano, allora $|\underline{w}| = w \cdot \hat{c}_3 = \dot{\varphi}^2 \cdot \hat{c}_3$, e $T = \frac{1}{2}w^2 I_3$

$\Rightarrow T^{(G)} = \frac{1}{2}\dot{\varphi}^2 \cdot 10mR^2 = 5\dot{\varphi}^2 mR^2$

Consideriamo $\varphi = \varphi(t)$. $\underline{v}_G = \frac{d\,OG(t)}{dt} = \frac{d}{dt} < 6R\sin(\varphi), 6R\cos(\varphi), 0 >$

$= < 6R\dot{\varphi}\cos\varphi, -6R\dot{\varphi}\sin\varphi, 0 >$

$|\underline{v}_G|^2 = 36R^2\dot{\varphi}^2\cos^2\varphi + 36R^2\dot{\varphi}^2\sin^2\varphi = 36R^2\dot{\varphi}^2$

$T = 5\dot{\varphi}^2 mR^2 + \frac{1}{\cancel{2}} \cdot \overset{2}{\cancel{4}}m \cdot 36R^2\dot{\varphi}^2 = 83\dot{\varphi}^2 mR^2$ ← dovrebbe essere 117

$\underline{Q} = m_{TOT}\underline{v}_G = 4m \cdot < 6R\dot{\varphi}\cos(\varphi), -6R\dot{\varphi}\sin(\varphi), 0 > = 24mR\dot{\varphi} < \cos(\varphi), -\sin(\varphi), 0$

I passaggi sono giusti però.

dovrebbe essere positivo

Q3) Un sistema meccanico olonomo, sottoposto a vincoli fissi, ideali, bilaterali, ha la lagrangiana data da:

$\mathcal{L} = \underbrace{8mL^2(10 - \sin\theta)\dot{\theta}^2}_{T} - \underbrace{mgL(\lambda\cos^2\theta - \sin\theta)}_{U}$

U perché non dipende da velocità e accelerazioni ⇒ non ha termini $\dot{\theta}$ e $\ddot{\theta}$

Determinare le posizioni di equilibrio, tenendo conto che l'energia cinetica è proporzionale a $\dot{\theta}^2$

Le posizioni di equilibrio, in quanto sist. a vincoli bilaterali, sono dati da

$\frac{\partial U}{\partial \theta} = 0$ $\frac{\partial U}{\partial \theta} = -mgL(-2\lambda\cos\theta\sin\theta - \cos\theta)$

$\underbrace{-mgL}_{\text{sempre } \neq 0}(-\cos\theta(2\lambda\sin\theta + 1)) = 0$

↳ $\cos\theta = 0$ $\theta_1 = \frac{\pi}{2}$ $\theta_2 = \frac{3\pi}{2}$ $\forall\lambda > 0$

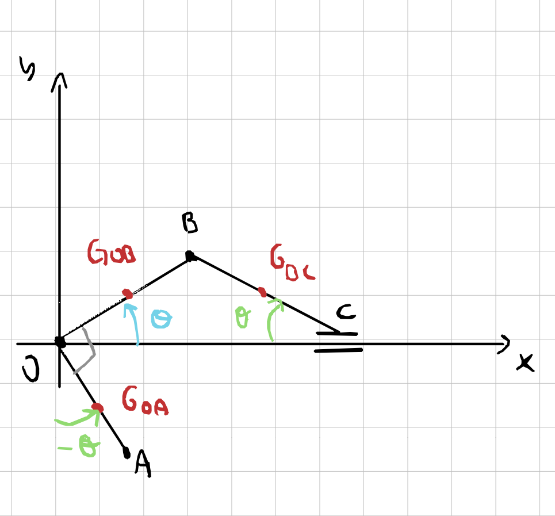
↳ $2\lambda\sin\theta = -1 \Rightarrow \sin\theta = -\frac{1}{2\lambda}$

$\Rightarrow \theta_3 = \arcsin\left(\frac{-1}{2\lambda}\right)$

$\theta_4 = \pi - \theta_3$ $\forall\lambda \geq \frac{1}{2}$

c'entra con le c.e. dell'arcsin

S5)



$|OA| = |AB| = |BC| = L$ $m_{OA} = 6m$ $m_{OB} = 2m$ $m_{BC} = m$

OA e OB saldate ad angolo retto. O incernierato nell'origine. B incernierato all'asta BC. C vincolato. Sistema soggetto a vincoli ideali e alla forza peso. Si presuppone inoltre la presenza di vincoli unilaterali per cui $\theta \in [-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$. Determinare le posizioni ordinarie e di confine.

Per PLV, le pos. di equilibrio ordinarie sono date da $\frac{\partial U_{TOT}}{\partial \theta} = 0$.

$U_{TOT} = U_p$ $U_p = -mg\, y_G$. Bisogna trovare OG. Prima trovo i singoli baricentri

$G_{OA} = < \frac{L}{2}\sin(-\theta), -\frac{L}{2}\cos(-\theta), 0 >$ per proprietà di seno e coseno,

$G_{OA} = < -\frac{L}{2}\sin\theta, -\frac{L}{2}\cos(\theta), 0 >$

$G_{OB} = < \frac{L}{2}\cos\theta, \frac{L}{2}\sin\theta, 0 >$ $G_{BC} = OC + C_{GBC}$

$OC = < 2L\cos\theta, 0, 0 >$ $C_{BC} = < -\frac{L}{2}\cos(\theta), \frac{L}{2}\sin(\theta), 0 >$

$G_{BC} = < 2L\cos(\theta) - \frac{L}{2}\cos(\theta), \frac{L}{2}\sin(\theta), 0 >$

$G = \Big(6m \cdot < -\frac{L}{2}\sin\theta, -\frac{L}{2}\cos(\theta), 0 > + 2m \cdot < \frac{L}{2}\cos\theta, \frac{L}{2}\sin\theta, 0 >$

$+ m \cdot < 2L\cos(\theta) - \frac{L}{2}\cos(\theta), \frac{L}{2}\sin(\theta), 0 >\Big) \cdot \frac{1}{4}m$

$OG_x = \left(-3L\sin\theta + L\cos\theta + 2L\cos\theta - \frac{L}{2}\cos\theta\right) \cdot \frac{1}{4} = \frac{5}{18}L\cos\theta - \frac{1}{3}L\sin\theta$

$OG_y = \left(-3L\cos\theta + L\sin\theta + \frac{L}{2}\sin\theta\right) \cdot \frac{1}{4} = -\frac{1}{3}L\cos\theta + \frac{1}{6}L\sin\theta$

$OG_z = 0$

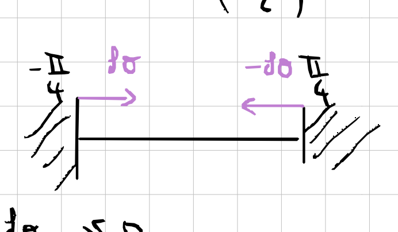
$OG = < \frac{5}{18}L\cos\theta - \frac{1}{3}L\sin\theta, -\frac{1}{3}L\cos\theta + \frac{1}{6}L\sin\theta, 0 >$

$U_p = -\overset{3}{\cancel{9}}m \cdot g \cdot \left(-\frac{1}{\cancel{3}_1}L\cos\theta + \frac{1}{\cancel{6}_2}L\sin\theta\right)$

$\frac{\partial U_p}{\partial \theta} = -3mgL\left(\sin\theta + \frac{\cos\theta}{2}\right)$

Per posizioni di equilibrio ordinarie, $\frac{\partial U_p}{\partial \theta} = 0 \Rightarrow \sin\theta = -\frac{\cos\theta}{2}$

$\Rightarrow \theta = \arctan\left(-\frac{1}{2}\right) \approx -26° \in \left]-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right[\Rightarrow \theta_1 = \arctan\left(-\frac{1}{2}\right)$ è posizione di equilibrio ordinaria



Studiamo ora le posizioni di equilibrio di confine.

Da PLV condizione di equilibrio è $\frac{\partial U_p}{\partial \theta}\Big|_{-\frac{\pi}{4} \text{ o } \frac{\pi}{4}} \delta\theta \leq 0$

Da $-\frac{\pi}{4}$ δθ è positivo, dunque è p. di eq. se $\frac{\partial U_p}{\partial \theta}\Big|_{-\frac{\pi}{4}}$ è ≤ 0

$\frac{\partial U_p}{\partial \theta}\Big|_{-\frac{\pi}{4}} = -3mgL\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{4}\right) = \underbrace{-3mgL}_{\text{minore di } 0}\underbrace{\left(\frac{-2\sqrt{2} + \sqrt{2}}{4}\right)}_{\text{minore di } 0}$ ↝ positivo ⇒ $-\frac{\pi}{4}$ non è p. di equilibrio

Da $\frac{\pi}{4}$ δθ è negativo, dunque è p. di eq. se $\frac{\partial U_p}{\partial \theta}\Big|_{\frac{\pi}{4}}$ è ≥ 0

$\frac{\partial U_p}{\partial \theta}\Big|_{\frac{\pi}{4}} = -3mgL\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{4}\right)$ è sempre ≤ 0 → $\frac{\pi}{4}$ non è p. di equilibrio

Quindi l'unica posizione di equilibrio è la posizione di equilibrio ordinaria

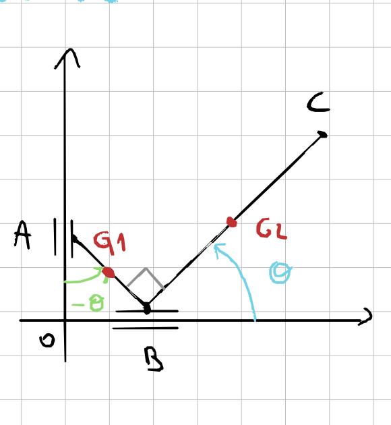
$\theta_1 = \arctan\left(-\frac{1}{2}\right)$

Note: i termini deviatorici di una matrice d'inerzia sono tutti 0 quando l'SDR è centrato nel baricentro e i suoi assi sono tutti assi principali d'inerzia

Note: capire come calcolare la forza generalizzata di Lagrange Q_J per forze non conservative

Foglio 10

E1)



$|AB| = L$ $m_{AB} = m$ $|BC| = 3L$ $m_{BC} = 4m$

Saldate in B ad angolo retto. Sistema soggetto alla forza peso. θ parametro lagrangiano. Si supponga la presenza di vincoli ideali e unilaterali per cui $\theta \in [0, 2\pi]$. Determinare le reazioni vincolari in A e in B nelle posizioni di equilibrio ordinarie e ritrovare tali configurazioni utilizzando le equazioni cardinali della statica.

Avevamo trovato $\theta_1 = \arctan(12)$ e $\theta_2 = \pi + \theta_1$ come posizioni di equilibrio ordinarie.

Essendo vincoli ideali, le guide su cui scorrono A e B devono essere lisce => prive di attrito => $\underline{\phi}_{Ay} = 0$ perché A deve scorrere senza attrito sull'asse y e $\underline{\phi}_{Bx} = 0$ perché B deve scorrere sull'asse x senza attrito

$\phi_A = \langle \phi_{Ax}, 0, 0 \rangle$ $\phi_B = \langle 0, \phi_{By}, 0 \rangle$

Forza peso su AB

I eq. cardinale $\underline{R}^{(e)} = \underline{0}$ => $\underline{F}_{P\,AB} + \underline{F}_{P\,BC} + \underline{\phi}_A + \underline{\phi}_B = \underline{0}$

=> $-mg\hat{j} - 4mg\hat{j} + \phi_{Ax}\hat{i} + \phi_{By}\hat{j} = \underline{0}$

Raccolgo per versori — uniche componenti di ϕ_A e ϕ_B

$$\begin{cases} \phi_{Ax} = \underline{0} \\ \phi_{By} = -5m \\ 0 = 0 \end{cases}$$

II eq. cardinale, scegliendo come polo il polo B $\underline{M}_B^{(e)} = 0$

$$\Rightarrow BG_1 \wedge F_{P\,AB} + BG_2 \wedge F_{P\,BC} + \overbrace{BA \wedge \underbrace{\phi_A}_{\langle 0,0,0\rangle}}^{0} + \overbrace{\underbrace{BB}_{0} \wedge \phi_B}^{0} = \underline{0}$$

$BG_1 = \langle -\frac{L}{2}\sin(\theta), \frac{L}{2}\cos(\theta), 0 \rangle$

$$BG_1 \wedge \underline{F}_{P\,AB} = \det\left(\begin{bmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -\frac{L}{2}\sin(\theta) & \frac{L}{2}\cos(\theta) & 0 \\ 0 & -mg & 0 \end{bmatrix}\right) = \frac{mgL}{2}\sin\theta\,\hat{k}$$

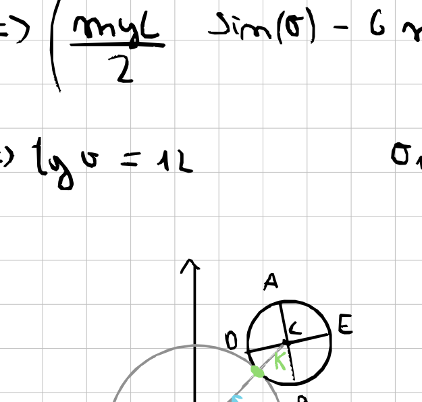
$BG_2 \wedge \underline{F}_{P\,BC} = -6mgL\cos\theta\,\hat{k}$

passaggi analoghi

$$\Rightarrow \left(\frac{mgL}{2}\sin(\theta) - 6mgL\cos(\theta)\right)\hat{k} = 0 \Rightarrow mgL\left(\frac{\sin\theta}{2} - 6\cos\theta\right) = 0$$

$\Rightarrow \operatorname{tg}\theta = 12$ $\theta_1 = \arctan(12)$ $\theta_2 = \pi + \theta_1$

E2)



Circonferenza omogenea di raggio R e massa m aste AB e DE, saldate alla circonferenza, ognuna di lunghezza 2R e massa 2m. Il corpo rotola senza strisciare sulla guida circolare di raggio 2R e centro O coincidente con l'origine del SDR Oxy. Usando il parametro lagrangiano φ e considerando B sull'asse x quando φ = 0.

Determinare le equazioni cardinali della dinamica per l'intero sistema meccanico.

$$\begin{cases} \dot{\underline{Q}} = \underline{R}^{(e)} \\ \dot{\underline{K}}_\Omega + \underline{v}_0 \wedge \underline{Q} = \underline{M}_\Omega^{(e)} \end{cases}$$

$\underline{Q} = m_{TOT} \cdot \underline{v}_G$ $m_{TOT} = 5m$

$\underline{v}_G = \dfrac{d\,OG(t)}{dt}$ $OG \equiv C = \langle 3R\cos(\varphi), 3R\sin(\varphi), 0 \rangle$ $\varphi = \varphi(t)$

$\underline{v}_G = \langle -3R\dot{\varphi}\sin(\varphi), 3R\dot{\varphi}\cos(\varphi), 0 \rangle$

$\underline{Q} = \langle -15mR\dot{\varphi}\sin(\varphi), 15mR\dot{\varphi}\cos(\varphi), 0 \rangle$

$\dot{\underline{Q}} = \dfrac{d\underline{Q}}{dt} = \langle -15mR(\ddot{\varphi}\sin(\varphi) + \dot{\varphi}\cos(\varphi)), 15mR(\ddot{\varphi}\cos\varphi - \ddot{\varphi}\sin\varphi), 0 \rangle$

Forze in gioco (esterne): forza peso $\underline{P}$, reazione vincolare ϕ (del punto K, l'unico punto vincolato

$\underline{R}^{(e)} = \underline{P} + \underline{\phi}$ => I° eq. din. $\underline{R}^{(e)} = \dot{\underline{Q}}$

$\underline{P} = \langle 0, -5mg, 0 \rangle$

$\phi_x\hat{i} + \phi_y\hat{j} + \phi_z\hat{k} + 0\hat{i} - 5mg\hat{j} + 0\hat{k} = -15mR\ddot{\varphi}(\sin(\varphi) + \cos(\varphi))\hat{i} + 15mR\ddot{\varphi}(\cos\varphi - \sin\varphi)\hat{j} + 0\hat{k}$

Raggruppo per componenti

$$\begin{cases} \phi_x = -15mR\ddot{\varphi}(\sin(\varphi) + \cos(\varphi)) \\ \phi_y - 5mg = 15mR\ddot{\varphi}(\cos(\varphi) - \sin(\varphi)) \Rightarrow \phi_y = 15mR\ddot{\varphi}(\cos(\varphi) - \sin(\varphi)) + 5mg \\ \phi_z = 0 \end{cases}$$

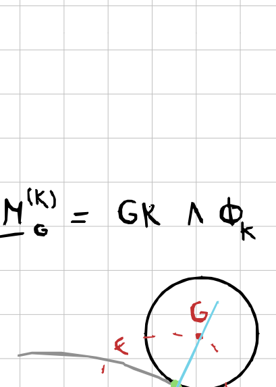
Passo alla II eq. $\underline{M}_\Omega^{(e)} = \dot{\underline{K}}_\Omega + \underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q}$

Se scelgo come Ω il baricentro G, allora $\underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q} = \underline{v}_G \wedge m_{TOT}\underline{v}_G = 0$ perché paralleli

Diventa $\underline{M}_G^{(e)} = \dot{\underline{K}}_G$

$\underline{P}$ è applicata sul baricentro => $\underline{M}_G^P = \overbrace{GG}^{0} \wedge \underline{P} = 0$

La reazione vincolare avviene sul punto vincolato K => $\underline{M}_G^{(K)} = GK \wedge \phi_K$



$GK = -KG$ visto da K, KG è $\langle R\cos\theta, R\sin\theta \rangle$

$GK = \langle -R\cos(\varphi), -R\sin(\varphi) \rangle$

$$GK \wedge \phi_K = \det\left(\begin{bmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -R\cos(\varphi) & -R\sin(\varphi) & 0 \\ \phi_{Kx} & \phi_{Ky} & 0 \end{bmatrix}\right) \begin{matrix} \hat{i} & \hat{j} \\ -R\cos(\varphi) & -R\sin(\varphi) \end{matrix}$$

perché $\phi_z = 0$?

$= -(R\cos(\varphi)\phi_{Ky})\hat{k} + (R\sin(\varphi)\phi_{Kx})\hat{k}$ => $GK \wedge \phi_K = \langle 0, 0, R(\sin(\varphi)\phi_x - \cos(\varphi)\phi_y) \rangle$

$\underline{K}_G = I_{zG} \cdot \underline{\omega}\,\hat{c}_3$

$I_{zG} = \frac{1}{12} \cdot 4m \cdot 4R^2 + \frac{1}{12} \cdot 4m \cdot 4R^2 + mR^2 = \frac{7}{3}mR^2$

Ci serve $\underline{\omega}$. In un rotolamento senza strisciamento la velocità di rotazione del corpo ($\underline{\omega}$) e la velocità del baricentro ($\underline{v}_G$) sono legati dalla relazione

$$\underline{v}_G = \underbrace{\underline{v}_K}_{0 \text{ perché rotolamento puro}} + \underbrace{KG}_{\text{vettore posizione dal centro del baricentro al punto K di contatto}} \wedge \underline{\omega}$$

$\underline{\omega}$ è ⊥ al piano => $\underline{\omega} = \langle 0, 0, \omega \rangle$ $KG = \langle R\cos, R\sin, 0 \rangle$

$\underline{v}_G = \langle -3R\dot{\varphi}\sin(\varphi), 3R\dot{\varphi}\cos(\varphi), 0 \rangle$

$$\underline{KG} \wedge \underline{\omega} = \det\left(\begin{bmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ R\cos(\varphi) & R\sin(\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & \omega \end{bmatrix}\right) \begin{matrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ R\cos(\varphi) & R\sin(\varphi) & 0 \end{matrix} = (\omega R\sin(\varphi))\hat{i} - (\omega R\cos(\varphi))\hat{j}$$

NOTA: vett. posizione, non $\underline{K}_G$

capire se ha senso mettere $\hat{i}, \hat{j}$ e $\hat{k}$, perché alla fine cerchiamo uno scalare

La relazione diventa

$\Rightarrow (-3R\dot{\varphi}\sin(\varphi))\hat{i} + (3R\dot{\varphi}\cos(\varphi))\hat{j} + 0\hat{k} = (\omega R\sin(\varphi))\hat{i} - (\omega R\cos(\varphi))\hat{j}$

$$\begin{cases} -3\cancel{R}\dot{\varphi}\,\cancel{\sin(\varphi)} = \omega\cancel{R}\,\cancel{\sin(\varphi)} \\ 3\cancel{R}\dot{\varphi}\,\cancel{\cos(\varphi)} = -\omega\cancel{R}\,\cancel{\cos(\varphi)} \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega = -3\dot{\varphi} \\ \omega = -3\dot{\varphi} \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \omega = -3\dot{\varphi}$$

Quindi $\underline{\omega} = -3\dot{\varphi}\,\hat{c}_3$

$\underline{K}_G = \frac{7}{\cancel{3}}mR^2 \cdot (\cancel{3}\dot{\varphi})\hat{c}_3 = -7mR^2\dot{\varphi}\,\hat{c}_3$

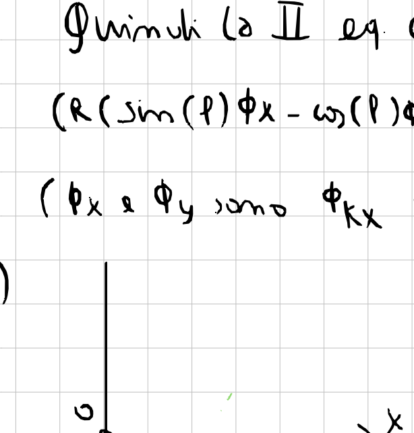
$\dot{\underline{K}}_G = \dfrac{d}{dt}(\underline{K}_G) = -7mR^2\ddot{\varphi}\,\hat{c}_3$ $(\dot{\varphi} = \dot{\varphi}(t))$

Quindi la II eq. cardinale della dinamica è

$(R(\sin(\varphi)\phi_x - \cos(\varphi)\phi_y)\hat{k} = (-7mR^2\ddot{\varphi})\hat{k}$ $\hat{k}$ sarebbe $\hat{c}_3$

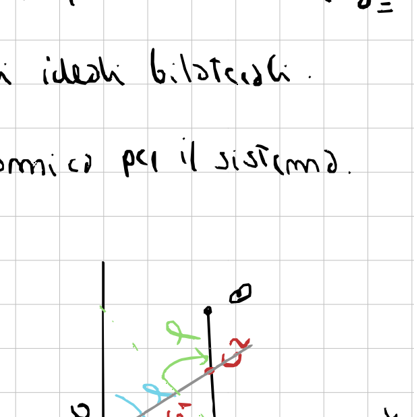
(ϕ_x e ϕ_y sono ϕ_{Kx} e ϕ_{Ky})

E3)



OA e AB aste omogenee saldate (collegate rigidamente), $|OA| = |AB| = 2L$ $m_{AB} = m_{OA} = 2m$, formano un angolo retto. O incernierato. Il sistema è soggetto alla forza peso e a una forza elastica $\underline{F}_e = KAA'$ applicata in A (con A' proiezione ortogonale di A sull'asse y. Si supponga la presenza di vincoli ideali bilaterali. φ parametro lagrangiano. Determinare le equazioni della dinamica per il sistema.

I) $\underline{R}^{(e)} = \dot{\underline{Q}}$ $\underline{Q} = m_{TOT} \cdot \underline{v}_G$ $\underline{v}_G = \frac{d}{dt}(OG)$



$OG_1 = \langle L\cos(\varphi), L\sin(\varphi), 0 \rangle$

$OG_2 = OA + AG_2$ $OA = \langle 2L\cos(\varphi), 2L\sin(\varphi), 0 \rangle$

asse y orientato verso il basso

$AG_2 = \langle L\sin(\varphi), -L\cos(\varphi), 0 \rangle$

$OG_2 = \langle 2L\cos(\varphi) + L\sin(\varphi), 2L\sin(\varphi) - L\cos(\varphi), 0 \rangle$

$OG = \dfrac{2\cancel{m}\,OG_1 + 2\cancel{m}\,OG_2}{4m} = \langle 6L\cos(\varphi) + 2L\sin(\varphi), 6L\sin(\varphi) - 2L\cos(\varphi), 0 \rangle$

$\underline{v}_G = \dfrac{d\,OG}{dt} = \langle -6L\dot{\varphi}\sin(\varphi) + 2L\dot{\varphi}\cos(\varphi), 6L\dot{\varphi}\sin(\varphi) + 2L\dot{\varphi}\cos(\varphi), 0 \rangle$

$\underline{Q} = 4m \cdot \underline{v}_G = \langle -24L\dot{\varphi}\sin(\varphi) + 8L\dot{\varphi}\cos(\varphi), 24L\dot{\varphi}\sin(\varphi) + 8L\dot{\varphi}\cos(\varphi), 0 \rangle$

$\dot{\underline{Q}} = \langle -24L\ddot{\varphi}(\sin(\varphi) + \cos(\varphi)) + 8L\ddot{\varphi}(\cos(\varphi) - \sin(\varphi)), 24L\ddot{\varphi}(\sin(\varphi) + \cos(\varphi)) + 8L\ddot{\varphi}(\cos(\varphi) - \sin(\varphi)), 0 \rangle$

$\underline{R}^{(e)} = \underline{P} + \underline{F}_e + \underline{\phi}_O$ O = punto vincolato

$\underline{P} = 4mg$ $\underline{F}_e = KAA'$

$OA' = \langle 0, 2L\sin(\varphi), 0 \rangle$ $OA = \langle 2L\cos(\varphi), 2L\sin(\varphi), 0 \rangle$

$AA' = OA' - OA = \langle 2L\cos(\varphi), 0, 0 \rangle$

$\underline{F}_e = \langle 2KL\cos(\varphi), 0, 0 \rangle$

$\underline{R}^{(e)} = 0\hat{i} + 4mg\hat{j} + 0\hat{k} + 2KL\cos(\varphi)\hat{i} + 0\hat{j} + 0\hat{k} + \phi_{Ox} + \phi_{Oy} + \phi_{Oz}$

$\underline{R}^{(e)} = \dot{\underline{Q}} \Rightarrow 0\hat{i} + 4mg\hat{j} + 0\hat{k} + 2KL\cos(\varphi)\hat{i} + 0\hat{j} + 0\hat{k} + \phi_{Ox} + \phi_{Oy} + \phi_{Oz} = (-24L\ddot{\varphi}(\sin(\varphi) + \cos(\varphi)) + 8L\ddot{\varphi}(\cos(\varphi) - \sin(\varphi)))\hat{i} + (24L\ddot{\varphi}(\sin(\varphi) + \cos(\varphi)) + 8L\ddot{\varphi}(\cos(\varphi) - \sin(\varphi)))\hat{j}$

⇓

$$\begin{cases} 2KL\cos(\varphi) + \phi_{Ox} = -24L\ddot{\varphi}(\sin(\varphi) + \cos(\varphi)) + 8L\ddot{\varphi}(\cos(\varphi) - \sin(\varphi)) \\ 4mg + \phi_{Oy} = 24L\ddot{\varphi}(\sin(\varphi) + \cos(\varphi)) + 8L\ddot{\varphi}(\cos(\varphi) - \sin(\varphi)) \\ \phi_{Oz} = 0 \end{cases}$$

⇓

$$\begin{cases} \phi_{Ox} = -24L\ddot{\varphi}(\sin(\varphi) + \cos(\varphi)) + 8L\ddot{\varphi}(\cos(\varphi) - \sin(\varphi)) + 2KL\cos(\varphi) \\ \phi_{Oy} = 24L\ddot{\varphi}(\sin(\varphi) + \cos(\varphi)) + 8L\ddot{\varphi}(\cos(\varphi) - \sin(\varphi)) + 4mg \\ \phi_{Oz} = 0 \end{cases}$$

II) $\underline{M}_\Omega^{(e)} = \dot{\underline{K}}_\Omega^{(e)} + \underline{v}_\Omega \wedge \underline{Q}$

Scelgo O come polo => $\underline{M}_O^{(e)} = \dot{\underline{K}}_O + \underline{v}_O \wedge \underline{Q}$ ma $\underline{v}_O = \underline{0}$

=> $\underline{M}_O^{(e)} = \dot{\underline{K}}_O^{(e)}$

La forza elastica è applicata su A

$$\underline{M}_O^{(e)} = OG_{OA} \wedge \underline{P}_{OA} + OG_{AB} \wedge \underline{P}_{AB} + \overbrace{\underbrace{OO}_{0} \wedge \phi_O}^{0} + OA\,\underline{F}_e$$

La forza peso è applicata sui baricentri

(OG_{OA} e OG_{AB} precedentemente diventi OG_1 e OG_2)

nell'es prima il baricentro dei corpi era unico quindi forse è per quello che l'avevamo fatto solo sul baricentro del sistema (e qui il baricentro non appartiene al sistema, dunque non esercita reazione vincolare. È per questo!)

$OG_{OA} = \langle L\cos(\varphi), L\sin(\varphi), 0 \rangle$

$OG_{AB} = \langle 2L\cos(\varphi) + L\sin(\varphi), 2L\sin(\varphi) - L\cos(\varphi), 0 \rangle$

$\underline{P}_{OA} = \langle 0, mg, 0 \rangle$ (m massa dell'asta)

$$OG_{OA} \wedge \underline{P}_{OA} = \det\left(\begin{bmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ L\cos(\varphi) & L\sin(\varphi) & 0 \\ 0 & mg & 0 \end{bmatrix}\right) \begin{matrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ L\cos(\varphi) & L\sin(\varphi) & 0 \end{matrix} = (L\cos(\varphi)mg)\hat{k}$$

$\underline{P}_{AB} = \langle 0, mg, 0 \rangle$

$$OG_{AB} \wedge \underline{P}_{AB} = \det\left(\begin{bmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2L\cos(\varphi) + L\sin(\varphi) & 2L\sin(\varphi) - L\cos(\varphi) & 0 \\ 0 & mg & 0 \end{bmatrix}\right) \begin{matrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2L\cos(\varphi) + L\sin(\varphi) & 2L\sin(\varphi) - L\cos(\varphi) & 0 \end{matrix}$$

$= ((2L\cos(\varphi) + L\sin(\varphi)) \cdot mg)\hat{k}$

$$OA \wedge \underline{F}_e = \det\left(\begin{bmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2L\cos(\varphi) & 2L\sin(\varphi) & 0 \\ 2KL\cos(\varphi) & 0 & 0 \end{bmatrix}\right) \begin{matrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2L\cos(\varphi) & 2L\sin(\varphi) & 0 \end{matrix}$$

$= (2L(\sin(\varphi) + K\cos(\varphi))\hat{k}$

Dunque $\underline{M}_O^{(e)} = (L\cos(\varphi)mg + (2L\cos(\varphi) + L\sin(\varphi))mg + 2L(\sin(\varphi) + K\cos(\varphi))\hat{k}$

$= \langle 0, 0, 2L(mg(L\cos(\varphi) + \sin(\varphi)) + \sin(\varphi) + K\cos(\varphi)) \rangle$

(Probabilmente il caso del cerchio non era solo un moto rotatorio)

Capire bene come determinare di che moto si tratta e i suoi GDL

$\underline{K}_O = I_{zO}\,\omega\,\hat{k}$ solo moto rotatorio

$I_{z\,OAO} = I_{zG_1} + H.S = \frac{1}{12}m\,4L^2 + mL^2 = \frac{4}{3}mL^2$

$I_{z\,ABO} = I_{zG_2} + H.S = \frac{1}{12}m\,4L^2 + 5mL^2$

$(\sqrt{5})^2 = (|OG_2|)^2$

distanza di G_2 (G_{AB}) da O

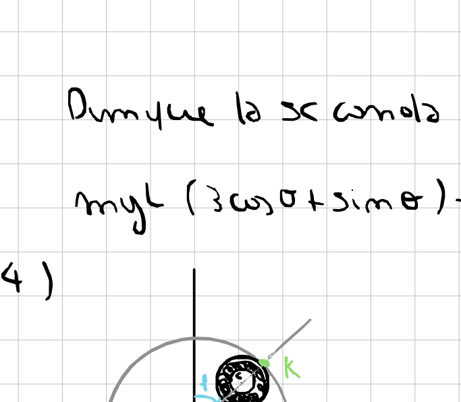
$I_{zO} = I_{zG_1}I_{zG_2} = \frac{20}{3}mL^2$

moto rotatorio => $|\underline{\omega}| = \dot{\varphi}$

Dunque la seconda equazione è

$mgL(3\cos\theta + \sin\theta) + 4KL^2\sin\theta\cos\theta = \frac{20}{3}mL$

E4)



Corona circolare: m = 4m, raggio esterno 2R, raggio interno R, centro C.

Guida: raggio 8R.

K punto di contatto (rotolamento puro).

Forza peso e coppia di forze di momento $\underline{M} = (-\alpha\cos(\varphi))\hat{k}$ $(\alpha > 0)$.

Si supponga la presenza di vincoli ideali e bilaterali. Determinare le equazioni della dinamica.

Nota: $\underline{R}^{(e)}$ non comprende $\underline{M}$ perché una coppia, come visto nella teoria dei vettori applicati, ha risultante 0.

I) $\underline{R}^{(e)} = \dot{\underline{Q}}$

$\underline{Q} = m_{TOT} \cdot \underline{v}_G$ $\underline{v}_G = \dfrac{d\,OG(t)}{dt}$

$OG = \langle 6R\sin(\varphi), -6R\cos(\varphi), 0 \rangle$

$\underline{v}_G = \langle 6R\dot{\varphi}\cos(\varphi), 6R\dot{\varphi}\sin(\varphi), 0 \rangle$ $\underline{Q} = \langle 24mR\dot{\varphi}\cos(\varphi), 24mR\dot{\varphi}\sin(\varphi), 0 \rangle$

$\ddot{\varphi}\cos(\varphi) - \dot{\varphi}\sin(\varphi)$

$\underline{R}^{(e)} = \underline{P} + \phi_K + \underline{M} = 0\hat{i} + 4mg\hat{j} + 0\hat{k} + \phi_{Kx} + \phi_{Ky} + \phi_{Kz} + 0\hat{i} + 0\hat{j}$

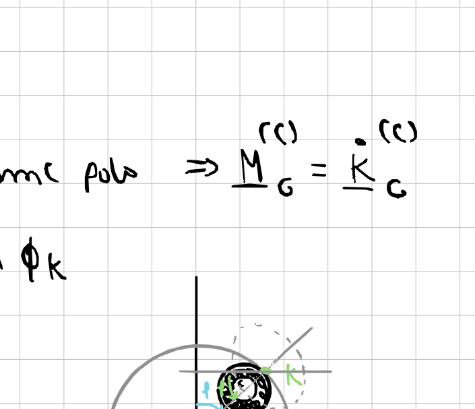
$\dot{\underline{Q}} = \langle 24mR\ddot{\varphi}(\cos(\varphi) - \sin(\varphi)), 24mR\ddot{\varphi}(\sin(\varphi) + \cos(\varphi)), 0 \rangle$

Errore (leggi note a pondo pagina)

$$\begin{cases} \phi_{Kx} = 24mR\ddot{\varphi}(\cos(\varphi) - \sin(\varphi)) \\ \phi_{Ky} = -4mg + 24mR\ddot{\varphi}(\sin(\varphi) + \cos(\varphi)) \\ \phi_{Kz} = 0 \end{cases}$$

II) $\underline{M}_\Omega^{(e)} = \dot{\underline{K}}_\Omega^{(e)} + \Omega G \wedge \underline{Q}$ Scelgo il baricentro G come polo => $\underline{M}_G^{(e)} = \dot{\underline{K}}_G^{(e)}$

$(GG \wedge \underline{Q} = 0)$. $\underline{M}_G^{(e)} = (-\alpha\cos(\varphi))\hat{k} + \underline{P} \wedge GG + GK \wedge \phi_K$



$GK = -KG$

$KG = \langle -2R\sin(\varphi), -2R\cos(\varphi), 0 \rangle$

$GK = \langle 2R\sin(\varphi), 2R\cos(\varphi), 0 \rangle$

$$GK \wedge \phi_K = \det\left(\begin{bmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2R\sin(\varphi) & 2R\cos(\varphi) & 0 \\ \phi_{Kx} & \phi_{Ky} & 0 \end{bmatrix}\right) \begin{matrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2R\sin(\varphi) & 2R\cos(\varphi) & 0 \end{matrix}$$

$= (2R\sin(\varphi)\phi_{Ky})\hat{k} - (2R\cos(\varphi)\phi_{Kx})\hat{k} = (2R(\sin(\varphi)\phi_{Ky} - \cos(\varphi)\phi_{Kx}))\hat{k}$

$$\underline{K}_G^{(e)} = K_G^{(G)} + \overbrace{\underbrace{GG}_{0} \wedge \underline{Q}}^{0}$$

$\underline{K}_G^{(G)} = I_{rG}\,\omega\,\hat{k}$ $I_{rG} = \frac{1}{\cancel{2}} \cdot \overset{2}{\cancel{4}}m(R^2 + 4R^2) = 10mR^2$

Si può ricavare $|\underline{\omega}|$ dalla relazione del rotolamento puro

$$\underline{v}_G = \underbrace{\underline{v}_K}_{0 \text{ perché rotolamento puro}} + \underbrace{KG}_{\text{vettore posizione dal centro del baricentro}} \wedge \underline{\omega}$$

$$KG \wedge \underline{\omega} = \det\left(\begin{bmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -2R\sin(\varphi) & -2R\cos(\varphi) & 0 \\ 0 & 0 & \omega \end{bmatrix}\right) \begin{matrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ -2R\sin(\varphi) & -2R\cos(\varphi) & 0 \end{matrix}$$

$= (-2R\cos(\varphi)) \cdot \omega) \cdot \hat{i} + (2R\sin(\varphi)\omega)\hat{j}$

$\underline{v}_G = \langle 6R\dot{\varphi}\cos(\varphi), 6R\dot{\varphi}\sin(\varphi), 0 \rangle$

$$\Rightarrow \begin{cases} \overset{3}{\cancel{6R}}\dot{\varphi}\,\cancel{\cos(\varphi)} = \overset{-1}{\cancel{-2R}}\,\cancel{\cos\varphi}\,\omega \\ \overset{3}{\cancel{6R}}\dot{\varphi}\,\cancel{\sin(\varphi)} = \overset{-1}{\cancel{-2R}}\,\cancel{\sin(\varphi)}\,\omega \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow \omega = -3\dot{\varphi}$$

$\underline{K}_G^{(G)} = -30mR^2\dot{\varphi}\,\hat{k}$ $\dot{\underline{K}}_G^{(G)} = -30mR^2\ddot{\varphi}\,\hat{k}$

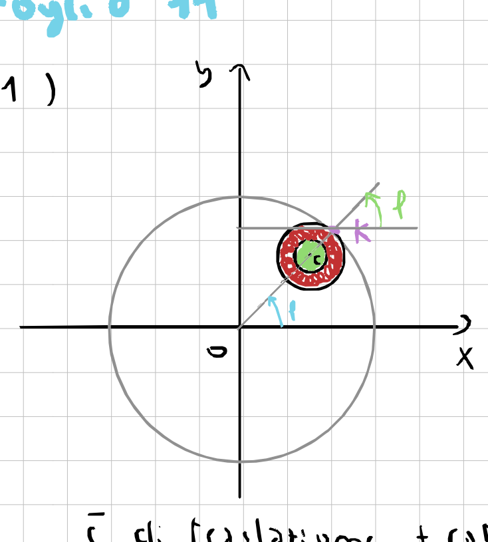
Dunque la II eq. cardinale della dinamica è

$-\alpha\cos(\varphi) + 2R(\sin(\varphi)\phi_{Ky} - \cos(\varphi)\phi_{Kx}) = -30mR^2$

Nota: Non svolgere $\dot{\underline{Q}}$ come $\dfrac{d\underline{Q}}{dt}$ ma come $\overset{\dot{\varphi}}{\dfrac{d\varphi}{dt}} \cdot \dfrac{d\underline{Q}}{d\theta}$

Foglio 11

E1)



Due dischi con centro coincidente saldati:

Disco 1 : $m_1 = 2m \quad R_1 = \frac{R}{2}$

Disco 2 : $m_2 = m \quad R_2 = R$

Guida : raggio 3R . Il corpo è vincolato a rotolamento puro sulla guida . Nota: questo tipo di movimento è di traslazione + rotolamento, ma essendo che la traslazione può essere descritta da $x = R\theta$ (con x posizione), allora è necessario solo θ per descrivere il moto, dunque si ha 1 GDL .

Sistema soggetto a forza peso e a coppia di forze di momento $M = \alpha\hat{k}$ con $\alpha > 0$. Si supponga la presenza di vincoli ideali bilaterali . φ parametro Lagrangiano.

Determinare l'equazione del moto di Lagrange .

Eq. del moto di Lagrange a 1 GDL :

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot\varphi}\right) - \frac{\partial T}{\partial \varphi} = Q_1$$ con Q_1 forza generalizzata di Lagrange

o nel caso di forze conservative, con $\mathcal{L} = T + U$,

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot\varphi}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi} = 0$$ con Q_1 forza generalizzata di Lagrange

$OG = \langle 2R\cos(\varphi), 2R\sin(\varphi), 0\rangle$

$T = T^{(G)} + \frac{1}{2} m_{TOT} \underline{v}_G^2 \qquad I = I_{D1} + I_{D2} \qquad I_{D1} = \frac{1}{2}\cdot \cancel{2}m \cdot \frac{R^2}{\cancel{4}2} = \frac{R^2}{4}$

$I_{D2} = \frac{m\cdot R^2}{2} \qquad I = \frac{3}{4} mR^2$

$\underline{w}$ per questo tipo di moto (rotolamento puro) va sempre ricavato con la solita relazione : $\underline{v}_C = \underbrace{\underline{v}_K}_{0 \text{ per il rotolamento puro}} + \underline{w} \wedge KC$ (k punto di contatto)

Segnati che va fatta sta cosa in casi di rotolamento

$KC = \langle -R\cos(\varphi), -R\sin(\varphi), 0\rangle$

$$\underline{w} \wedge KC = \det\left(\begin{bmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & w \\ -R\cos(\varphi) & -R\sin(\varphi) & 0 \end{bmatrix}\right) = ((R\sin(\varphi))w)\hat{i} - (R\cos(\varphi)\cdot w)\hat{j}$$

$\equiv CK \wedge \underline{w}$
OCCHIO ALL'ORDINE!

$\underline{v}_C = \underline{v}_G \qquad \underline{v}_G = \frac{d\,OG(t)}{dt} = \langle -2R\dot\varphi\sin(\varphi), 2R\dot\varphi\cos(\varphi), 0\rangle$

$$\Downarrow$$

$$\begin{cases} -2\cancel{R}\dot\varphi\,\cancel{\sin(\varphi)} = \cancel{R\sin(\varphi)}w \\ 2\cancel{R}\dot\varphi\,\cancel{\cos(\varphi)} = -\cancel{R\cos(\varphi)}w \end{cases} \Rightarrow w = -2\dot\varphi \qquad \Rightarrow \underline{w} = -2\dot\varphi\,\hat{k}$$

$|\underline{v}_G|^2 = 4\dot\varphi^2R^2 \qquad T = \frac{1}{2}\,\cancel{4}\dot\varphi^2\cdot\frac{3}{\cancel{4}}mR^2 + \frac{1}{\cancel{2}}\cdot 3m\cdot\cancel{8}4\,\dot\varphi^2R^2$

$\Rightarrow T = mR^2\dot\varphi^2\cdot\left(\frac{3}{2} + 12\right) = \frac{15}{2}mR^2\dot\varphi^2$

$U = U_P + U_M \qquad U_P$ = potenziale forza peso $= -m_{TOT}\,g\,y_G = -6mgR\sin(\varphi)$

$U_M = \alpha K$

$\mathcal{L} = \frac{15}{2}mR^2\dot\varphi^2 - 6mgR\sin(\varphi) + \alpha K$

Eq. del moto: $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot\varphi}\right) - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi} = 0 \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot\varphi} = 15mR^2\dot\varphi \qquad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot\varphi}\right) = 15mR^2\ddot\varphi$

$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \varphi} = -6mgR\cos(\varphi)$ (rispetto a φ, $\dot\varphi$ è solo una costante qualsiasi)

$\Rightarrow 15mR^2\ddot\varphi - 6mgR\cos(\varphi) = 0$ non viene, probabilmente c'entra il modo in cui è stato trattato $\underline{M}$ in U_M

E2) Sistema meccanico olonomo sottoposto a vincoli fissi, ideali, bilaterali ha la Lagrangiana

> Nota: un sistema mecc. si dice olonomo se tutti i suoi vincoli possono essere espressi attraverso equazioni che dipendono solo dalle coordinate lagrangiane del sistema e, al più, dal tempo

data da $\mathcal{L} = \underbrace{7mR^2(1+\sin^2(\theta))\dot\theta^2}_{T} \underbrace{- KR^2(\lambda\sin(\theta) + 2\cos^2(\theta))}_{U_{TOT}}$ con θ parametro lagrangiano , $\lambda = \frac{2}{3}$.

- Determinare posizioni di eq. ordinarie e loro stabilità .

Per PLV, p. eq. ordinarie sono date da $\frac{\partial U_{TOT}}{\partial\theta} = 0$

$\frac{\partial U_{TOT}}{\partial\theta} = \underbrace{-KR^2}_{\neq 0}\left(\frac{2}{3}\cos(\theta) - 4\cos(\theta)\sin(\theta)\right) = 0 \Rightarrow \cos\theta\left(\frac{2}{3} - 4\sin(\theta)\right) = 0$

- $\cos(\theta) = 0 \longrightarrow \theta_1 = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $\theta_2 = \frac{3}{2}\pi + 2k\pi$

Capire anche quando va aggiunto questo angolo (e quando è $+\pi$ o $-\pi$)

- $\frac{2}{3} - 4\sin(\theta) = 0 \Rightarrow \sin(\theta) = \frac{1}{6} \qquad \theta = \arcsin\left(\frac{1}{6}\right) \qquad \theta_3 = \arcsin\left(\frac{1}{6}\right) + 2k\pi$, $\theta_4 = \pi - \arcsin\left(\frac{1}{6}\right) + 2k\pi$

Per determinarne la stabilità usiamo la dilemma della stabilità alla Lyapunov :

$\left.\frac{d^2U_{TOT}}{d\theta^2}\right|_{q^*}$ (Hessiana in una dimensione (costante))
- $> 0 \Rightarrow$ min relativo $\Rightarrow$ instabilità
- $< 0 \Rightarrow$ massimo relativo $\Rightarrow$ stabilità
- $= 0 \Rightarrow$ derivate successive
  - se la prima derivata $\neq 0$ è di ordine dispari $\Rightarrow$ instabilità
  - se la prima derivata $\neq 0$ è di ordine pari
    - $> 0 \Rightarrow$ minimo $\Rightarrow$ instabilità
    - $< 0 \Rightarrow$ massimo $\Rightarrow$ stabilità

$\frac{d^2U_{TOT}}{d\theta^2} = \underbrace{-KR^2}_{<0}\left(-\frac{2}{3}\sin(\theta) + 4\sin(\theta)\cos(\theta) - 4\cos^2(\theta)\right)$

$\left.\frac{d^2U_{TOT}}{d\theta^2}\right|_{\theta_1 = \frac{\pi}{2}} = -KR^2\left(-\frac{2}{3}\right) > 0 \Rightarrow \frac{\pi}{2}$ instabile

$\left.\frac{d^2U_{TOT}}{d\theta^2}\right|_{\theta_2 = \frac{3}{2}\pi} = -KR^2\left(\frac{2}{3}\right) < 0 \Rightarrow \frac{3}{2}\pi$ stabile

$\left.\frac{d^2U_{TOT}}{d\theta^2}\right|_{\theta_3 = \arcsin\left(\frac{1}{6}\right)} = -KR^2\left(-\frac{\cancel{2}}{3}\cdot\frac{1}{\cancel{6}3} + 4\cdot\frac{1}{6}\cdot\frac{\sqrt{35}}{6} - 4\cdot\frac{35}{36}\right) = -KR^2\left(-\frac{1}{4} - \sqrt{35}\right) > 0$

$\Rightarrow \arcsin\left(\frac{1}{6}\right)$ instabile

$\left.\frac{d^2U_{TOT}}{d\theta}\right|_{\theta_4 = \pi - \arcsin\left(\frac{1}{6}\right)} = 4KR^2\cos^2\left(\arcsin\left(\frac{1}{6}\right)\right) > 0 \Rightarrow \pi - \arcsin\left(\frac{1}{6}\right)$ instabile

Sbagliato a calcolare $\frac{d^2U_{TOT}}{d\theta^2}$, quindi le stabilità sono sbagliate, ma il processo è al 100% giusto

- Equazione del moto di Lagrange

$\mathcal{L} = 7mR^2(1+\sin^2(\theta))\dot\theta^2 - KR^2(\lambda\sin(\theta) + 2\cos^2(\theta))$ con $\theta = \theta(t)$

$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot\theta} = 14mR^2(1+\sin^2(\theta))\dot\theta \quad (\dot\theta = \dot\theta(t)) \qquad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot\theta}\right) = 14mR^2\ddot\theta(1+\sin^2(\theta))$

$+ 14mR^2(\dot\theta\cdot 2\sin(\theta)\cos(\theta))\dot\theta = 14mR^2\ddot\theta(1+\sin^2(\theta)) + 28mR^2\dot\theta^2\sin(\theta)\cos(\theta)$

$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\theta} = 7mR^2(2\sin(\theta)\cos(\theta))\dot\theta^2 - KR^2(\lambda\cos(\theta) - 4\cos(\theta)\sin(\theta))$

Equazione del moto :

$14mR^2\ddot\theta(1+\sin^2(\theta)) + 28mR^2\dot\theta^2\sin(\theta)\cos(\theta) - 14mR^2\dot\theta^2\sin(\theta)\cos(\theta) - KR^2\left(\frac{2}{3}\cos(\theta) - 4\cos(\theta)\sin(\theta)\right)$

$= 14mR^2\ddot\theta(1+\sin^2(\theta)) + 14mR^2\dot\theta^2\sin(\theta)\cos(\theta) - KR^2\left(\frac{2}{3}\cos(\theta) - 4\cos(\theta)\sin(\theta)\right)$

- Equazione delle piccole oscillazioni nell'intorno di una posizione di equilibrio stabile .

A un grado di libertà, l'eq. è $\ddot z = \frac{H^*z}{a^*}$

Considero ad esempio $\theta^* = \frac{\pi}{2}$ (stabile)

$H^* = \frac{10}{3}KR^2$ ($\frac{d^2U_{TOT}}{d^2\theta}$ se l'avessi derivata bene)

$z = (q_1 - q_1^*) = \left(\theta - \frac{\pi}{2}\right) \qquad \ddot z = \ddot\theta$

$T = 7mR^2(1+\sin^2(\theta))\dot\theta^2 = \frac{1}{2}\cdot\underbrace{(14mR^2(1+\sin^2(\theta))}_{a^*}\dot\theta^2$

Quindi l'equazione è $\ddot\theta = \left(\frac{10}{3}KR^2\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right)\right)\cdot\frac{1}{14mR^2(1+\underbrace{\sin^2\left(\frac{\pi}{2}\right)}_{1})}$

$\Rightarrow \ddot\theta = \left(\frac{\cancel{10}5}{3}KR^2\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right)\right)\cdot\frac{1}{\cancel{28}14\,mR^2}$

potrebbe essere giusto per questa posizione di equilibrio ($\frac{\pi}{2}$)

E3) Sist. meccanico olonomo a vincoli ideali, fissi, bilaterali, ha la lagrangiana data da

$\mathcal{L} = 8mL^2(10 - \sin(\theta))\dot\theta^2 - mgL(\lambda^2\cos^2(\theta) + \sin(\theta))$ *

$\lambda = \frac{2}{3}$, θ parametro lagrangiano

1) Determinare le posizioni di equilibrio e la loro stabilità

Vincoli bilaterali e posizioni ordinarie → per PLV, date da $\frac{\partial U_{TOT}}{\partial\theta} = 0$

$U_{TOT} = U = -mgL\left(\frac{4}{4}\cos^2(\theta) + \sin(\theta)\right)$

$\frac{\partial U}{\partial\theta} = -mgL\left(-\frac{8}{4}\sin(\theta)\cos(\theta) + \cos(\theta)\right)$

$\frac{\partial U}{\partial\theta} = 0 \Rightarrow \cos(\theta)\left(-\frac{8}{4}\sin\theta + 1\right) = 0$

- $\cos(\theta) = 0 \longrightarrow \theta_1 = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, $\theta_2 = \frac{3}{2}\pi + 2k\pi$
- $-\frac{8}{4}\sin(\theta) + 1 = 0 \Rightarrow \sin\theta = \frac{4}{8}$ impossibile (anche perché verrebbe $\theta = \arcsin\left(\frac{4}{8}\right)$, ma l'argomento dell'arcsin deve appartenere a $[-1, 1]$

- Stabilità: studio di $\left.\frac{d^2U}{d\theta^2}\right|_{q_1^*}$

$\frac{d^2U}{d\theta^2} = -mgL\left(-\frac{8}{4}(\cos^2\theta - \sin^2\theta) - \sin\theta\right)$

$\left.\frac{d^2U}{d\theta^2}\right|_{\frac{\pi}{2}} = -mgL\left(-\frac{8}{4}(-1) - 1\right) = -mgL\left(-\frac{1}{9}\right) \Rightarrow > 0 \Rightarrow \frac{\pi}{2}$ p. instabile

$\left.\frac{d^2U}{d\theta^2}\right|_{\frac{3}{2}\pi} = -mgL\left(-\frac{4}{9}(-1) + 1\right) < 0 \Rightarrow \frac{3}{2}\pi$ è p. stabile

2) Determinare le equazioni del moto di Lagrange e l'equazione delle piccole oscillazioni nell'intorno di una posizione di equilibrio stabile

$\mathcal{L} = 8mL^2(10 - \sin(\theta))\dot\theta^2 - mgL(\lambda^2\cos^2(\theta) + \sin(\theta))$

$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot\theta} = 16mL^2(10 - \sin(\theta))\dot\theta \qquad (\theta = \theta(t))$

$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot\theta}\right) = 16mL^2\ddot\theta(10 - \sin\theta) + 16mL^2\dot\theta(-\dot\theta\cos(\theta))$

$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\theta} = -8mL^2\dot\theta^2(\cos(\theta)) - mgL\left(\frac{8}{4}\sin(\theta)\cos(\theta) + \cos(\theta)\right)$

Equazione del moto: $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot\theta}\right) - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\theta} = 0$

$16mL^2\ddot\theta(10 - \sin(\theta)) - 16mL^2\dot\theta^2\cos(\theta) + 8mL^2\dot\theta^2\cos(\theta) + mgL\cos(\theta)\left(\frac{8}{4}\sin(\theta) + 1\right) = 0$

$\Rightarrow 16mL^2\ddot\theta(10 - \sin(\theta)) - 8mL^2\dot\theta^2\cos(\theta) + mgL\cos(\theta)\left(\frac{8}{4}\sin(\theta) + 1\right) = 0$

- Equazione delle piccole oscillazioni . La valuto in $\theta_2 = \frac{3}{2}\pi$, anche perché è l'unica posizione stabile

$\ddot z = \frac{M^*z}{a^*} \qquad z = \left(\theta - \frac{3}{2}\pi\right) \qquad M^* = \left.\frac{d^2U}{d\theta^2}\right|_{\frac{3}{2}\pi} = -\frac{13}{4}mgL \qquad \ddot z = \ddot\theta$

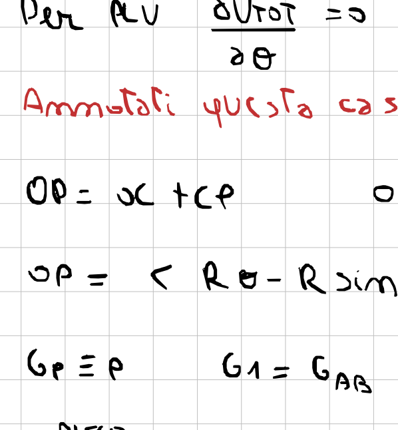
$T = 8mL^2(10 - \sin(\theta))\dot\theta^2 = \frac{1}{2}(16mL^2(10 - \sin(\theta))\dot\theta^2 \Rightarrow a^* = \left(16mL^2\left(10 - \sin\left(\frac{3}{2}\pi\right)\right)\right)$

$\Rightarrow a^* = 176\,mL^2$

Eq. delle piccole oscillazioni : $\ddot\theta = -\frac{13}{4}\cancel{m}g\cancel{L}\cdot\frac{1}{176\cancel{mL^2}} \Rightarrow -\frac{13}{1584}g - \ddot\theta = 0$

Passaggi tutti giusti * Ho sbagliato a ricopiare, era solo λ, il che ha compromesso quasi tutti i calcoli, comprese le posizioni stabili . Leggi bene !

E4)



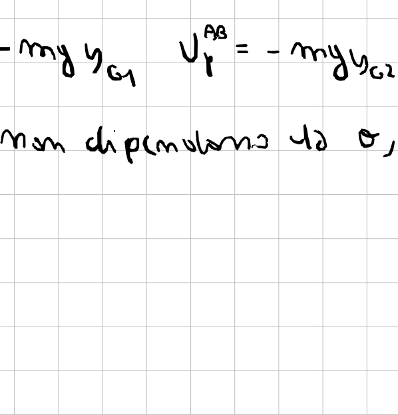
Disco : $m_{DISCO} = m$, raggio R

P : punto materiale saldato sul bordo $m_P = m$

AB e AC TELAIO : $|AB| = |AC| = 2R$, $m_{AC} = m_{AB} = m$

Forze : $\underline{P}$ e coppia di momento $\underline{M} = \alpha\hat{k}$.

θ parametro lagrangiano . θ=0 quando $P \equiv O$



- Posizioni di equilibrio ordinarie

Non posso usare PLV applicato a forze conservative perché il momento di una coppia di forze non è conservativo.

(mi viene da dire che sia così, ma Davide lo fa comunque, dunque procedo con PLV)

Per PLV $\frac{\partial U_{TOT}}{\partial\theta} = 0 \qquad U_{TOT} = U_P^{DISCO} + U_P^{AC} + U_P^{AB} + U_P^{P}$ (U_P pot. forza peso)

Annotati questa casistica e questo modo di descrivere la distanza

$OP = OC + CP \qquad OC = \langle R\theta, R, 0\rangle \qquad CP = \langle -R\sin(\theta), R\cos(\theta), 0\rangle$

$OP = \langle R\theta - R\sin(\theta), R - R\cos(\theta), 0\rangle$

$G_P \equiv P \qquad G_1 = G_{AB} \qquad G_2 = G_{AC} \qquad G_C = G_{DISCO}$

$U_P^{DISCO} = -mgR \qquad U_P^{P} = -mg(R - R\cos(\theta)) \qquad U_P^{AC} = -mg\,y_{G_1} \qquad U_P^{AB} = -mg\,y_{G_2}$

$U_{TOT} = -mg(R + R - R\cos\theta + y_{G_1} + y_{G_2})$ y_{G_1} e y_{G_2} non dipendono da θ, dunque sono costanti

$\frac{\partial U_{TOT}}{\partial\theta} = -mg(-R\cdot(-\sin(\theta)) = -mgR\sin(\theta)$

$\frac{\partial U_{TOT}}{\partial\theta} = 0 \Rightarrow \sin(\theta) = 0 \longrightarrow \theta_1 = 0 + 2k\pi$, $\theta_2 = \pi + 2k\pi$

- Test stabilità

$\frac{\partial^2U_{TOT}}{\partial\theta^2} = -mgR\cos(\theta) \qquad \left.\frac{\partial^2U_{TOT}}{\partial\theta^2}\right|_0 = -mgR < 0 \Rightarrow 0$ p. stabile

$\left.\frac{\partial^2U_{TOT}}{\partial\theta^2}\right|_\pi = mgR > 0 \Rightarrow \pi$ p. instabile

- Equazione di Lagrange

Segnati anche questo

$\mathcal{L} = T + U \qquad T = T^{DISCO} + T^{ABC} + T^{P}$

Ricorda questa relazione!

$T^D = \frac{1}{2}w^2I_z + \frac{1}{2}|\underline{v}_C|^2$ caso del disco ⇒ w va ricavato

Segna anche questo (capisci bene quando usare le varie formule dell'energia cinetica

$I_z = \frac{1}{2}mR^2 \qquad \underline{v}_C = \underline{v}_K + \underbrace{\underline{w}\wedge KC}_{\equiv CK\wedge\underline{w}}$

$\underline{v}_K = 0$ (rotolamento puro)

$\underline{v}_C = \frac{d\,OC(t)}{dt} = \langle R\dot\theta, 0, 0\rangle$

$|\underline{v}_C|^2 = R^2\dot\theta \qquad KC = \langle 0, R, 0\rangle$ (è fisso) $\qquad \underline{w} = w\cdot\hat{k}$

$$\underline{w}\wedge KC = \det\left(\begin{bmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 0 & 0 & w \\ 0 & R & 0 \end{bmatrix}\right) = -(wR)\hat{i}$$

* Capire se si può anche scomporre in $T^{AB} + T^{AC}$ nonostante siano saldate (penso di sì)

Sistema per trovare w

$$\begin{cases} R\dot\theta = -wR \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow w = -\dot\theta$$

$\Rightarrow T^D = \frac{1}{2}\cdot\dot\theta^2\cdot\frac{1}{2}mR^2 + \frac{1}{2}mR^2\dot\theta^2 = \frac{3}{4}mR^2\dot\theta^2$

$T^P = \frac{1}{2}m\cdot|\underline{v}_P|^2 \qquad \underline{v}_P = \frac{d\,OP(t)}{dt}$

$OP = \langle R\theta - R\sin(\theta), R - R\cos(\theta), 0\rangle \qquad \underline{v}_P = \langle R\dot\theta - R\dot\theta\cos\theta, R\dot\theta\sin\theta, 0\rangle$

$(|\underline{v}_P|)^2 = R^2\dot\theta^2 + R^2\dot\theta^2\cos^2\theta - 2R^2\dot\theta^2\cos\theta + R^2\dot\theta\sin^2\theta = 2R^2\dot\theta^2 - 2R^2\dot\theta^2\cos(\theta)$

$\Rightarrow |\underline{v}_P|^2 = 2R^2\dot\theta^2(1 - \cos(\theta))$

$T_P = mR^2\dot\theta^2(1 - \cos(\theta))$

$T^{ABC} = \frac{1}{2}\cdot 2m\cdot\underline{v}^{G_{ABC}} = m\,\underline{v}^{G_{ABC}}$

Esattamente come il disco, il telaio compie un moto che è solo traslatorio, dunque la sua velocità è uguale a quella del disco $\Rightarrow \underline{v}^{G_{ABC}} = \underline{v}_C$

$\Rightarrow T^{ABC} = m|\underline{v}_C|^2 = mR^2\dot\theta^2$

Continuare (somma le T)

$T = \frac{3}{4}mR^2\dot\theta^2 + 2R^2\dot\theta^2(1 - \cos(\theta)) + mR^2\dot\theta^2 = mR^2\dot\theta^2\left(\frac{11}{4} - \cos(\theta)\right)$

$\mathcal{L} = mR^2\dot\theta^2\left(\frac{11}{4} - \cos(\theta)\right) - mg(R + R - R\cos\theta + y_{G_1} + y_{G_2})$

$\Rightarrow \mathcal{L} = mR^2\left(\frac{11}{4} - \cos(\theta)\right)\dot\theta^2 - mg\left(\overbrace{2R}^{\text{costanti}} - R\cos(\theta) + y_{G_1} + y_{G_2}\right)$

Eq. di Lagrange $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot\theta}\right) - \frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot\theta} = 0$

$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot\theta} = 2mR^2\left(\frac{11}{4} - \cos(\theta)\right)\dot\theta$

$(\theta = \theta(t)) \qquad \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\dot\theta}\right) = 2mR^2\ddot\theta\left(\frac{11}{4} - \cos(\theta)\right) + 2mR^2(\dot\theta\sin(\theta))\dot\theta$

$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\theta} = mR^2(\sin(\theta))\dot\theta^2 - mg(R\sin(\theta))$

$\Rightarrow 2mR^2\ddot\theta\left(\frac{11}{4} - \cos(\theta)\right) + 2mR^2(\sin(\theta))\dot\theta^2 - mR^2(\sin(\theta))^2 + mgR\sin(\theta) = 0$

$\Rightarrow 2mR^2\ddot\theta\left(\frac{11}{4} - \cos(\theta)\right) + mR^2\sin(\theta)\dot\theta^2 + mgR\sin(\theta) = 0$

Nota: $\cos(\arcsin(\theta)) = \sqrt{1 - \theta^2}$

Nota: capire perché nell'es. 1 della pagina precedente $\Phi_A = 0$

NOTA IMPORTANTE: nelle tabelle d'inerzia, I del cerchio omogeneo ≠ I della circonferenza omogenea

↑ superficie piana (es. disco)

↑ linea

Imparati i momenti d'inerzia della tabella + anche la tabella di riduzione

Scriviti un po' di baricentri di sistemi ricorrenti (es. ⅄)